



Universidad Francisco  
de Paula Santander  
Vigilada Mineducación

# COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA



**2025**

PROYECTO EDUCATIVO  
**INGENIERÍA DE SISTEMAS**

## CONTENIDO

|        |                                                                           |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | IDENTIDAD INSTITUCIONAL.....                                              | 4  |
| 1.1.   | MISIÓN UFPS .....                                                         | 4  |
| 1.2.   | Visión UFPS .....                                                         | 4  |
| 1.3.   | PRESENTACION DEL PEP.....                                                 | 4  |
| 1.3.1. | Introducción al documento y su propósito. ....                            | 4  |
| 1.4.   | ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PEP .....                                         | 5  |
| 1.4.1. | Alcance del Proyecto Educativo del Programa.....                          | 5  |
| 1.4.2. | Objetivo General .....                                                    | 6  |
| 1.4.3. | Objetivos Específicos.....                                                | 6  |
| 2.     | BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS EN LA UFPS. .... | 7  |
| 2.1.   | JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.....                                           | 8  |
| 2.2.   | PRESENTACION DEL PROGRAMA .....                                           | 8  |
| 2.3.   | MARCO CONTEXTUAL QUE ABARCA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA.....       | 9  |
| 2.4.   | MISION Y VISION DEL PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS UFPS .....            | 9  |
| 2.5.   | PROPÓSITOS DE FORMACIÓN .....                                             | 10 |
| 2.5.1. | <i>Principios y Valores</i> .....                                         | 12 |
| 2.6.   | PERFILES INGRESO Y EGRESO .....                                           | 13 |
| 2.7.   | PERFIL EGRESO DEL INGENIERO DE SISTEMAS .....                             | 15 |
| 2.8.   | COMPETENCIAS – EJES DE FORMACION.....                                     | 16 |
| 2.8.1. | Competencias Genéricas .....                                              | 17 |
| 2.8.2. | Competencias Específicas del Programa .....                               | 20 |
| 2.8.3. | Competencias Genéricas y los RA establecidos por la UFPS. ....            | 21 |
| 2.9.   | PASO A PASO PARA IMPLEMENTAR LOS RA.....                                  | 24 |
| 2.10.  | EVALUACIÓN DE LOS RA EN LOS MOMENTOS 2, 3 Y 4 .....                       | 28 |
| 2.11.  | FOMENTAR LA REFLEXIÓN Y LA AUTOEVALUACIÓN.....                            | 28 |
| 3.     | PLAN DE ESTUDIOS .....                                                    | 29 |
| 3.1.   | MALLA CURRICULAR.....                                                     | 29 |
| 3.1.1. | Elementos de la Estructura Curricular .....                               | 30 |

|      |                                                                     |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2. | CONCEPCIÓN CURRICULAR.....                                          | 34 |
| 3.3. | DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS .....                                      | 36 |
| 3.4. | METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA.....                                      | 38 |
| 4.   | INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.....                                      | 40 |
| 4.1. | ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA..... | 49 |
| 4.2. | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y ÁREAS DE FORMACIÓN .....                  | 49 |
| 4.3. | EXTENSIÓN Y RELACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO.....                  | 49 |
| 5.   | VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL PROGRAMA .....           | 51 |
| 6.   | INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS .....                                    | 55 |
| 6.1. | LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y CENTROS DE INNOVACIÓN.....            | 55 |
| 6.2. | RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA.....               | 56 |
| 6.3. | SISTEMAS DE INFORMACIÓN.....                                        | 60 |
| 6.4. | RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN. ....                       | 61 |
| 6.5. | BIBLIOTECAS Y ACCESO A BASES DE DATOS CIENTÍFICAS.....              | 62 |
| 6.6. | ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE APOYO A PROFESORES .....                  | 62 |
| 7.   | SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO.....                  | 63 |
| 7.1. | MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA. ....      | 63 |

## **Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería de Sistemas - UFPS**

### **1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL**

#### **1.1. MISIÓN UFPS**

La Universidad Francisco de Paula Santander es una institución pública de educación superior, patrimonio histórico de la comunidad nortesantandereana, orientada a la formación de profesionales humanistas, críticos, competentes e integrales comprometidos con el entorno. Ejerce su autonomía, las funciones de docencia, investigación y extensión, y su vocación social con criterios de humanismo, excelencia, calidad e inclusión contribuyendo al desarrollo sostenible regional y nacional con enfoque glocal.

#### **1.2. Visión UFPS**

En el año 2025, seremos una universidad acreditada de alta calidad, reconocida por la excelencia y eficiencia en el ejercicio de las funciones misionales con enfoque glocal, situando en valor las potencialidades de la comunidad universitaria y participando en los cambios del entorno mediante la transferencia del conocimiento y la innovación; aportando al desarrollo sostenible de la sociedad. Objetivos y perspectivas futuras del programa en el contexto académico y profesional.

#### **1.3. PRESENTACION DEL PEP**

##### ***1.3.1. Introducción al documento y su propósito.***

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería de Sistemas, constituye el documento base para el direccionamiento de acciones enmarcadas en una serie de proyectos, en cuyos objetivos, estrategias y metas, se sintetizan una serie de reflexiones surgidas del proceso de autoevaluación y de los planes estratégicos y de mejoramiento construido como resultado de dicho ejercicio de autorregulación.

El PEP guarda la coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y la dinámica de la profesión, convirtiéndole en un instrumento de navegación y referencia, dentro de un ejercicio académico y argumentativo del querer ser.

El PEP se adapta a los cambios internos del Programa producto del proceso de autoevaluación con fines de la Renovación de Alta Calidad del Programa y del impacto de su entorno, sin modificar sus principios fundamentales sobre los cuales ha emergido, viéndose como un acuerdo de evolución, transformación y discusión.

El PEP describe aspectos generales del programa tales como antecedentes históricos, misión, visión, objetivos generales de formación, justificación, marco pedagógico, perfiles profesionales y ocupacionales en términos de competencias, coherencia del programa con la misión institucional, el componente pedagógico, en el cual se presentan las competencias institucionales y del programa. Finalmente, presenta los programas y proyectos en cuyas estrategias y metas se reflejan las propuestas de mejoramiento surgidas del ejercicio participativo de construcción del Programa Ingeniería de Sistemas en el horizonte 2020 – 2027, mostrando coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Planes de desarrollo de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Los proyectos del PEP, responden a un plan de mejoramiento, resultado del proceso de autoevaluación y construido mediante una metodología prospectiva en la que se abordan escenarios iniciales, de transición y consolidados buscando dar respuesta a la pregunta: cuál es el programa que queremos en relación con las funciones esenciales de docencia, investigación, proyección social, además de las de carácter administrativo y de gestión institucional e interinstitucional que le son propias.

#### **1.4. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PEP**

El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) establece los lineamientos estratégicos para la formación de ingenieros de sistemas, garantizando una educación de calidad, alineada con los avances tecnológicos y las necesidades del sector productivo.

##### ***1.4.1. Alcance del Proyecto Educativo del Programa***

**Cobertura Académica:** Formación en pregrado con una estructura curricular flexible y actualizada. Incorporación de metodologías de enseñanza innovadoras (aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, flipped classroom, gamificación).

**Infraestructura y Recursos:** Uso de laboratorios especializados en redes, seguridad, desarrollo de software y computación en la nube.

Implementación de plataformas digitales y entornos virtuales de aprendizaje.

#### **Áreas de Impacto**

**Académico:** Desarrollo de competencias técnicas, investigativas y de innovación.

**Productivo:** Formación de ingenieros con habilidades para la transformación digital en sectores como salud, industria, comercio y gobierno.

**Investigativo:** Generación de conocimiento mediante proyectos con impacto local, nacional e internacional.

**Vinculación con la Industria y la Sociedad**

Convenios con empresas y organizaciones para fortalecer la empleabilidad y el emprendimiento.  
Implementación de proyectos con impacto social y tecnológico en la región.

**Evolución y Mejoramiento Continuo**

Actualización curricular periódica según tendencias tecnológicas y normativas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y ABET.

Evaluación y seguimiento de graduado para garantizar la pertinencia del programa.

**1.4.2. Objetivo General**

Diseñar y consolidar un modelo educativo innovador y de alta calidad en Ingeniería de Sistemas, que forme profesionales con competencias técnicas, investigativas y éticas, capaces de desarrollar, gestionar y optimizar soluciones tecnológicas para la transformación digital y la innovación en diversos sectores.

**1.4.3. Objetivos Específicos**

- **Formación Integral:** Desarrollar en los estudiantes competencias en desarrollo de software, infraestructura tecnológica, seguridad informática y gestión de proyectos.
- **Innovación y Tecnología:** Incorporar tecnologías emergentes como inteligencia artificial, big data, blockchain, IoT y computación en la nube en la formación académica. Investigación y Desarrollo: Fomentar la investigación aplicada y la producción de conocimiento en áreas clave de la Ingeniería de Sistemas.
- **Vinculación con el Sector Productivo:** Promover la interacción entre la academia y la industria a través de prácticas, convenios y proyectos de impacto social y tecnológico. Internacionalización: Fortalecer la participación de estudiantes y docentes en redes académicas y de investigación a nivel internacional.
- **Responsabilidad Social:** Formar ingenieros con un alto sentido de ética y compromiso con el desarrollo sostenible.

## 2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS EN LA UFPS.

Tabla 1. Información general del Programa

|                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nombre la Institución                         | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER                               |
| Origen                                        | OFICIAL                                                                |
| Carácter Académico                            | UNIVERSIDAD                                                            |
| Nombre del Programa                           | INGENIERIA DE SISTEMAS                                                 |
| Código SNIES                                  | 856                                                                    |
| Acto de creación                              | Acuerdo 277 de 19 diciembre de 1985                                    |
| Nivel Académico                               | PREGRADO                                                               |
| Nivel de Formación                            | UNIVERSITARIA                                                          |
| Título                                        | Ingeniero (a) de Sistemas                                              |
| Metodología                                   | Presencial diurno                                                      |
| Duración promedio                             | 10 semestre (s)                                                        |
| Admisión                                      | Semestral                                                              |
| Tiempo de Funcionamiento                      | 33 años                                                                |
| Número de Créditos Académicos                 | 164                                                                    |
| Valor Promedio de la Matricula                | \$ 459.477                                                             |
| Área de conocimiento                          | INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES                           |
| Núcleo Básico de Conocimiento                 | INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES                            |
| Ubicación                                     | PRINCIPAL                                                              |
| Departamento                                  | NORTE DE SANTANDER                                                     |
| Municipio                                     | CUCUTA                                                                 |
| Resolución                                    | No. 120940030000055400111100 del MEN.                                  |
| Renovación                                    | Acuerdo 045 de Julio 15 de 1996 del Consejo Superior de la UFPS        |
| Registro Calificado                           | Resolución 10718 de septiembre de 6 de 2012 (7 años).                  |
| Acreditación de Alta Calidad                  | Resolución 15757 de 7 de noviembre de 2013 (4 años)                    |
| Renovación de la Acreditación de Alta calidad | Resolución 11571 del 17 de julio de 2018 otorgada por el MEN. (6 años) |
| Renovación de la Acreditación de Alta calidad | Resolución XXXX del 17 de abril de 2023 otorgada por el MEN. (8 años)  |

La sustentación de la creación y funcionamiento de programas académicos se basa en leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones que fijan los requisitos y procedimientos, así como contenidos mínimos curriculares. Poniendo al alcance de todos la educación y el conocimiento. Bajo el anterior punto de vista, el marco legal del programa de ingeniería de Sistemas se encuentra fundamentado en:

Constitución política de Colombia (Artículos 1, 2, 27, 41, 6, 69 y 70). Ley 30, Ley Educación Superior. La Ley 30 organiza el servicio público de la educación superior. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Donde se establece la educación como un “proceso de formación permanente, personal, cultural y social, fundamentado en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”; invita a comprenderse como una opción por la formación para el desarrollo humano, enfoque que viabiliza la orientación de Programas tanto a nivel básico, como universitario.

La ley 115 en su artículo 35 establece los diferentes niveles educativos en Colombia. El Decreto 1295 del 2010 emanado por el M.E.N, donde se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior

## **2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA**

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS responde a las demandas actuales del sector tecnológico, enfrentando los desafíos presentes en los ámbitos regional, nacional e internacional. Su relevancia radica en la creciente necesidad de profesionales especializados en desarrollo de software y gestión de proyectos informáticos. La concepción curricular del programa está alineada con las tendencias emergentes, el estado del arte de la disciplina y los avances en el campo de las ciencias computacionales. En particular, la pertinencia científica del programa se evidencia a través de los proyectos de investigación desarrollados en el marco de sus líneas de estudio en ingeniería de software y Gestión de proyectos.

Además, el Programa busca generar un impacto positivo en la sociedad y en la industria, formando ingenieros con competencias técnicas y capacidad de innovación. La incorporación de la investigación y el uso de tecnologías emergentes permite desarrollar soluciones efectivas a problemáticas reales.

## **2.2. PRESENTACION DEL PROGRAMA**

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS responde a las necesidades actuales del sector tecnológico, abordando los retos del contexto regional, nacional e internacional. Su pertinencia se fundamenta en la creciente demanda de profesionales capacitados en el desarrollo de software, gestión de redes, seguridad informática y análisis de datos. Además, el programa busca generar un impacto positivo en la sociedad y la industria mediante la formación de ingenieros con habilidades técnicas y



capacidad de innovación. A través de la investigación y la aplicación de tecnologías emergentes, se contribuye al desarrollo de soluciones efectivas para problemas reales.

### 2.3. MARCO CONTEXTUAL QUE ABARCA EL PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA.

La figura 1 proporciona una representación estructural del **Proyecto Educativo del Programa (PEP)** de Ingeniería de Sistemas, articulando sus componentes fundamentales y su relación con los **Resultados de Aprendizaje**.

La figura enfatiza que los elementos del PEP están diseñados para **garantizar el logro de los Resultados de Aprendizaje**, es decir, las habilidades, conocimientos y actitudes adquiridas por los estudiantes. Destaca la importancia del enfoque **dialógico crítico** en la evaluación curricular, permitiendo la reflexión y mejora continua del plan de estudios.



Figura 1. Marco contextual del PEP Ingeniería de Sistemas. Figura Ajustada (J. Rodríguez T. 2023). Evaluación del currículo desde una perspectiva dialógica crítica (Urbina J. 2022)

### 2.4. MISION Y VISION DEL PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS UFPS

La misión y visión del Programa se refleja en su compromiso con la formación integral de profesionales altamente competentes en el desarrollo y gestión de sistemas de información, fundamentados en sólidos conocimientos en ciencias de la computación e informática. Su enfoque educativo se sustenta en la mejora continua de los procesos misionales, bajo los principios de

excelencia académica, responsabilidad y compromiso con la transformación social y económica de la región y el país.

Tabla 2. Misión y Visión del Programa

| MISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>El Programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS está comprometido en la formación integral de profesionales competentes en el Gestión y Desarrollo de Software, caracterizados por una sólida <b>fundamentación en las áreas de las ciencias de la computación e informática, enmarcado en un Proyecto Educativo fundamentado en el mejoramiento continuo de los procesos misionales</b>; basados en los principios de excelencia académica, con responsabilidad y compromiso con los procesos de transformación de la región y del país; contando con docentes de calidad y con una adecuada infraestructura física y tecnológica.</i> | <i>En el año 2027, el Programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS alcanzará niveles de alta calidad, enmarcados en procesos continuos de mejoramiento, líder en la formación de profesionales competentes en la Gestión y Desarrollo de Software, comprometidos con el desarrollo regional, nacional e internacional, afrontando las situaciones cambiantes del medio. Apoyados en una estructura curricular flexible, con un equipo administrativo idóneo, con docentes de calidad, con una adecuada infraestructura física y tecnológica.</i> |

En este sentido, los planes de acción para el período 2024-2028 resultado del proceso de autoevaluación con fines de la Renovación de la Acreditación de Alta Calidad enfatizan en la identificación de oportunidades de mejora y en la formulación de proyectos orientados a atender estas necesidades.

## 2.5. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de la Ingeniería de Sistemas, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente responsables, con el propósito de Gestionar y Desarrollar Software que atienda las problemáticas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la información y responda a ellas con soluciones efectivas, apoyados en herramientas y métodos propios de la Ingeniería y de las tecnologías de la información y comunicación.

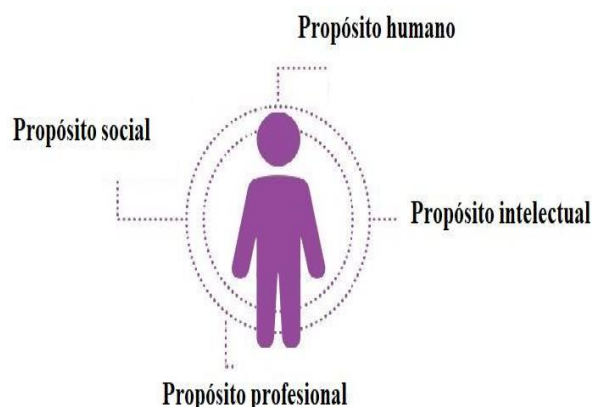


Figura 2. Propósitos Particulares del Programa I.S. Diagramado por J. Rodriguez (2023)

**Propósito intelectual:** Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con una actitud de aprendizaje permanente, reflexionando, analizando y aplicando el pensamiento sistémico y de la ingeniería para modelar situaciones, diseñar y evaluar soluciones de problemas en las organizaciones a través de metodologías, técnicas y herramientas informáticas que permitan al estudiante continuar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida reconociendo su importancia para su formación

**Propósito humano:** Propiciar la formación de actitudes de respeto, escucha, honestidad, responsabilidad y lealtad, reconociendo la capacidad del otro, su dignidad, libertad y diversidad en la sociedad. Generando un ambiente de confianza y credibilidad, con los compromisos y obligaciones adquiridas durante el proceso de formación, que faciliten el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal,

**Propósito social:** Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permiten al estudiante relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo ser capaz de asumir responsabilidades fundamentales en organizaciones de diversos sectores económicos y sociales, convirtiéndose en talento humano para el buen desarrollo de las actividades misionales de estas estructuras, permitiéndole desempeñarse eficaz y eficientemente en diversas disciplinas, capacitados en la Gestión y Desarrollo de Software, basándose en métodos y técnicas de la ingeniería.

**Propósito profesional:** Proporcionar al estudiante las experiencias educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber hacer de la ingeniería de Sistemas, relacionados con la Gestión y Desarrollo de Software, para dar solución a los problemas de las organizaciones, basándose en métodos y técnicas de ingeniería, brindando soporte operacional y de mantenimiento, y que requerirá para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en los ámbitos de gestión de proyectos TI, arquitectura tecnológica, desarrollo de software y gestión de bases de datos, de su campo profesional.

### 2.5.1. Principios y Valores



#### Principios

**Pluralismo:** Se reconoce la diferencia y el derecho a disentir con argumentos y la necesidad de tolerancia y flexibilidad entre seres libres en un mundo de cambios permanentes.

**Cultura de la Evaluación:** El programa adopta la cultura evaluativa como herramienta crítica de revisión permanente de la acción que permite incorporar los avances de la ciencia, la tecnología y la globalización.

Figura 3. Principios y Valores Ingeniería de Sistemas UFPS

**Calidad de la Educación:** El programa está comprometido en la búsqueda permanente de la excelencia en un proceso cíclico de mejoramiento continuo basado en el saber científico y social (gestión del conocimiento), el saber hacer tecnológico (habilidades y destrezas) y el saber ser humano (actitudes y valores), mediante la búsqueda de nuevos escenarios y prácticas pedagógicas, la vinculación de personal docente altamente calificado y en permanente proceso de capacitación, el impulso a los grupos de investigación, el uso de plataformas tecnológicas adecuada y el apoyo a las actividades extracurriculares.

**Libertad de Pensamiento:** El programa mantiene absoluta independencia frente a toda concepción política, económica o religiosa o interés partidista de ellas derivadas, y en consecuencia, sus relaciones con la comunidad universitaria se deben caracterizar por el respeto a las diferentes concepciones ideológicas y al pluralismo cultural.

**Responsabilidad social,** orientada a la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo tecnológico sostenible y el impacto positivo en la sociedad.

## Valores



**Respeto:** Para el Programa de Ingeniería de Sistemas aprender a escuchar a los otros es un valor que requiere reciprocidad (deberes y derechos), capacidad de reconocer y apreciar a otros.

**Honestidad.** Desde el Programa de Ingeniería de Sistemas se propicia un ambiente de confianza, credibilidad, seguridad y verdad, acciones de beneficio común reflejado congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace.

Figura 4. Valores Programa ingeniería de Sistemas

**Responsabilidad.** Desde el Programa se asume las consecuencias de los actos y cumple con los compromisos y obligaciones adquiridos ante la comunidad académica, permitiendo que las acciones y decisiones que se tomen sean éticas.

**Tolerancia.** En el Programa la tolerancia es el valor que le permite reconocer y concede dignidad, libertad y diversidad en una sociedad, asumiendo que todos somos diferentes para relacionarnos como seres humanos.

**Lealtad.** Para el Programa la fidelidad que se tiene en todas las acciones y comportamientos tanto individuales o de la comunidad académica le impulsa a conseguir los objetivos trazados y ser dueño de la propia voluntad.

**Integridad.** Desde el Programa se promueve la honestidad, la transparencia y la ética en la práctica profesional de la ingeniería de sistemas.

## 2.6. PERFILES INGRESO Y EGRESO

Los perfiles de ingreso y egreso del Programa de Ingeniería de Sistemas son coherentes con la Misión y visión institucional porque incluyen valores para formar profesionales integrales con competencias generales y específicas, con el uso y aplicación de la tecnología les permita aportar y dar soluciones a los problemas de la sociedad.

**1.1.2 Perfil de Ingreso.** Los aspirantes que ingresan al Programa un alto porcentaje provienen de instituciones educativas públicas de la región, seleccionando los mejores promedios obtenidos en las pruebas saber 11; donde, la Universidad realiza una prueba diagnóstica de ingreso con el fin de proporcionar a los estudiantes que presentan competencias bajas en matemáticas y comprensión lectora una serie de cursos de refuerzo el cual les permita a los estudiantes mejorar las competencias.

La siguiente es la ponderación de acuerdo con las áreas de conocimiento Pruebas Saber 11 para el Ingreso al Programa de Ingeniería de Sistemas.

| <b>Lectura Crítica</b><br>% | <b>Matemáticas</b><br>% | <b>Ciencias Naturales</b><br>% | <b>Sociales y Ciudadanas</b><br>% | <b>Inglés</b><br>% |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 30                          | 30                      | 10                             | 10                                | 20                 |

Fuente: Comité Curricular ingeniería de Sistemas y Oficina de Registro y Control UFPS

El principal mecanismo de admisión al Programa es el establecido por las reglas generales. Se puede concluir que los procesos de admisión al Programa aplican la reglamentación vigente en la Institución.

Para optar por la segunda modalidad de admisión y selección, por cursos preuniversitarios (Acuerdo 027 de 2007), se basa en la competencia académica de los estudiantes inscritos en el curso preuniversitario de la carrera específica a la cual aspiran. Si el número de admitidos por curso preuniversitario es inferior al número de cupos disponibles, los cupos sobrantes se trasladan al número de cupos disponibles por pruebas de estado. Adicionalmente, el Acuerdo 017 de 2010 adicionó al artículo 7 del Estatuto estudiantil la admisión de estudiantes en casos especiales: por haber obtenido en el ámbito nacional y departamental los más altos puntajes en el examen de Estado, bachilleres de zonas apartadas, de difícil acceso y de orden público, miembros activos actuales de comunidades indígenas y comunidades negras, reconocidas por la Constitución Nacional, asignándose un cupo por programa académico.

Al igual, el aspirante a cursar estudios en Ingeniería de Sistemas puede ingresar al Programa por diversas opciones como:

- Resultados de las Pruebas Saber 11
- Cursos Preuniversitarios
- Traslados
- Transferencias
- Ingreso de Egresados de otro Programa

El Comité Curricular previa revisión da el aval para su aprobación cumpliendo con los requisitos establecidos por la institución. Las cuatro (4) últimas modalidades al ser aprobadas se reconocen (convalidan) los estudios que haya realizado el aspirante, previos al ingreso al Programa, de acuerdo con un estudio que se realiza en la Dirección de Programa.

El Programa de Ingeniería de Sistemas, de conformidad con el Acuerdo N° 065 de 1996, capítulos II y V y artículo 20 (modificado por el Acuerdo N° 051 de 2001), asigna cupos por mecanismos de

excepción: cinco (5) traslados, cinco (5) por transferencias y cinco (5) por egresados, los cuales tienen establecidos unos criterios mínimos en los mencionados acuerdos. Tanto para las modalidades descritas, como para los mecanismos de excepción.

## 2.7. PERFIL EGRESO DEL INGENIERO DE SISTEMAS

La figura 5. representa la estructura formativa del **Proyecto Curricular** de Ingeniería de Sistemas, mostrando la evolución del estudiante desde su ingreso hasta su egreso.

### 1. Perfil de Ingreso y Egreso:

- A la izquierda, se ilustra el **perfil de ingreso**, representando a los estudiantes que inician su formación.
- A la derecha, el **perfil de egreso**, mostrando a los graduados con las competencias adquiridas.

### 2. Estructura de Formación:

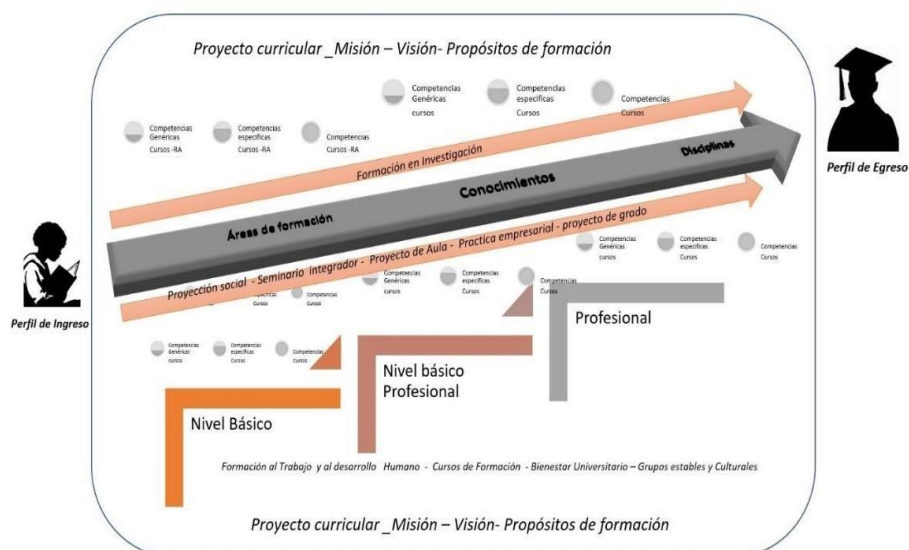
Se organiza en **tres niveles**:

- 1. Nivel Básico:** Enfocado en formación general, desarrollo humano y bienestar universitario.
- 2. Nivel Básico Profesional:** Introduce competencias específicas relacionadas con la ingeniería.
- 3. Nivel Profesional:** Profundiza en conocimientos especializados.

### 3. Áreas de Formación y Conocimientos:

- La formación se desarrolla a lo largo de un eje de **conocimientos y disciplinas**, integrando competencias genéricas y específicas.
- Se incluyen proyectos de aula, seminarios, prácticas empresariales y proyectos de grado.
- Se enfatiza la **formación en investigación** y la **proyección social**.

En general, la figura 5 muestra una trayectoria estructurada que permite a los estudiantes desarrollar progresivamente sus competencias hasta alcanzar el perfil profesional esperado.



La figura 5. Estructura formativa del **Proyecto Curricular** de Ingeniería de Sistemas (J. Rodríguez T. 2023)

El Ingeniero de Sistemas de la UFPS gestiona y desarrolla software que contribuyan a la solución de problemas complejos a las empresas, organizaciones y la sociedad, participando con equipos interdisciplinarios en contextos nacionales e internacionales, para lograr una meta común. Es un profesional conocedor de las buenas prácticas de la profesión, con capacidad creadora e innovadora y pensamiento crítico, con capacidad de aprender a aprehender, a participar y liderar en diferentes tipos de proyectos e iniciativas de tecnologías de la información con estándares de calidad, ética, responsabilidad social y respeto por la diferencia.

## 2.8. COMPETENCIAS – EJES DE FORMACION

Más allá de las conceptualizaciones, es claro que la competencia debe ser entendida como un elemento que integra aspectos que tienen que ver con conocimientos, habilidades y valores, es decir comprende aspectos de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes en entornos de trabajo asociados a un campo laboral concreto; desde esta perspectiva, la competencia es integral e integradora.



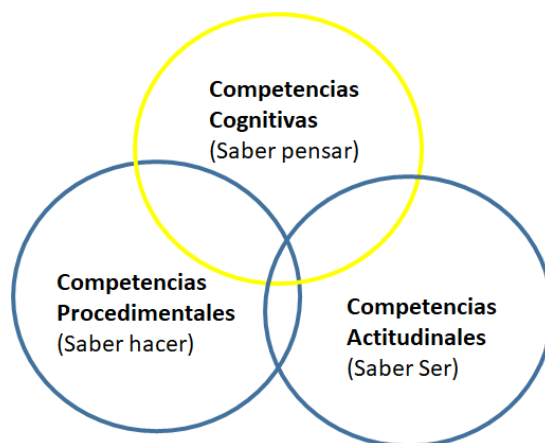


Figura 6. Concepto de Competencia -Componentes integradores

La Universidad Francisco de Paula Santander adopta el concepto de competencia propuesto en el Acuerdo 02-2020 del CESU. *“Son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual o colectivamente, en determinados contextos. Son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y se pueden materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Las competencias le pertenecen al individuo y este las continúa desarrollando por medio de su ejercicio profesional y su aprendizaje a lo largo de la vida”* (Acuerdo 02-2020 – CESU, pág. 11).

En la Resolución N°070 del 27 de abril de 2022, la UFPS establece los lineamientos institucionales para la implementación de la Política Curricular en la Universidad Francisco de Paula Santander en los Programas Académicos de Pregrado y Postgrado.

**2.8.1. Competencias Genéricas.** Las competencias genéricas adoptadas por la Universidad las asume como fundamentales y que permean el desarrollo en los diferentes Niveles de formación y programas son:

Tabla 3. Competencias genéricas establecidas por la UFPS

| Competencia                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciudadanía<br/>Ética y<br/>crítica</b> | Reconocer la ética, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano desde una visión crítica y autocrítica, asumiendo sus actuaciones como sujetos sociales activos de derechos, de modo que puedan ejercer plenamente la ciudadanía, respetando los principios y valores construidos en comunidad, con sentido de justicia en el cuidado sustentable del entorno. |
| <b>Comunicativa</b>                       | Comunicarse efectivamente en lengua materna y en un segundo idioma con una variedad de audiencias utilizando medios diversos.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Razonamiento<br/>cuantitativo</b>      | Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.                                                         |
| <b>Aprendizaje<br/>continuo</b>           | Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación.                                                                                                                                                                 |
| <b>Trabajo<br/>en equipo</b>              | Desarrollar habilidades para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.                                                                                                                                                       |

Para el Programa las competencias se consideran un enfoque que apoya los procesos de formación del estudiante, por lo tanto, complementan el Modelo Pedagógico de la Universidad, formando a los estudiantes que puedan aplicar conocimientos en diversos contextos, resolviendo a problemas reales y contribuyendo a la transformación de la sociedad.

En coherencia con lo anterior, un enfoque de competencias dentro del currículo de formación del estudiante permite la adquisición de conocimientos, aptitudes, habilidades y valores que le permitan, en el momento de egresar de la Universidad, desempeñarse eficazmente en entornos laborales. Genera habilidades de autoaprendizaje y autoformación, en las que el sujeto aprende a reaprender, transformar y reelaborar conocimientos, adaptándose satisfactoriamente a las situaciones de la vida en todos sus ámbitos

El Programa de Ingeniería de Sistemas se propone formar de manera integral a sus profesionales; esto es, crear las mejores condiciones para que quienes en ella se forman desarrollen las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes necesarias para el ejercicio profesional y la realización personal: formar ciudadanos competentes que sepan *pensar, hacer, estar y crear* tal como lo muestra la Figura 7. Se trata de “una educación para investigar–actuar que hace del aprender a aprender, la clave de la nueva cultura general y clave de las especialidades” [24]



Figura 7. Conjunto de competencias para investigar-actuar.

*Saber pensar.* La formación universitaria tiene como uno de sus ejes fundamentales desarrollar en el estudiante, las capacidades necesarias para aprehender y generar conocimiento; para aprender a aprender, para aprender a conocer, para aprender a pensar.

*Saber hacer.* Durante su formación y en su posterior desempeño, el universitario debe poseer los conocimientos, las habilidades y las destrezas para saber hacer, ejercer, resolver, con calidad y pertinencia, profesionalmente, los retos que la vida, el campo laboral y la práctica profesional le demandan.



Figura 8. Conjunto de competencias del saber

*Saber ser.* Saber ser alguien que responde a principios éticos, alguien que tiene valores y los defiende, alguien que tiene respeto por sus propias ideas y al mismo tiempo respeta las de los otros, que entiende la diferencia y la diversidad como atributos de la condición humana que, lejos de ser obstáculo, constituyen puntos de partida para la realización de acuerdos y trabajo colectivo. Saber ser lo que se ha decidido ser, es un derecho que implica un esfuerzo, una voluntad personal y un reconocimiento del derecho de los otros para que sean lo que se proponen ser, para cohabitar y convivir.

*Saber crear.* La capacidad de transformación de la realidad es inherente al ser humano, desarrollar la creatividad constituye la mayor expresión de la conciencia de sí, ya que el saber crear, implica la

comprensión profunda de aquello que se transforma, para dar lugar a un nuevo comienzo, a una nueva forma, a un nuevo conocimiento, idea, pensamiento, espacio, ambiente o situación, siendo la capacidad creativa, la inductora y germinadora de los nuevos campos y modos de vida en el devenir humano.

Es así como el programa de Ingeniería de Sistemas busca en sus futuros graduados el desarrollo de competencias que le permitan desempeñarse competentemente en el entorno profesional.

**2.8.2. Competencias Específicas del Programa.** Son aquellas competencias que el Programa Académico busca desarrollar específicamente en sus estudiantes y las establece el Comité Curricular. Según el lineamiento institucional Resolución N°070 del 27 de abril de 2022 se recomienda que no sean más de tres (3), ver Tabla 4. Con tal fin, propone el desarrollo de las siguientes competencias, como elementos transversales al currículo del programa.

Tabla 4. Competencias específicas de programas en Ingeniería

| Competencia                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería</b>   | Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.                                                                                                                  |
| <b>CE2. Diseño de Software</b>                      | Aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración a la salud pública, seguridad y bienestar, así como a factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. |
| <b>CE3. Formulación, de proyectos de ingeniería</b> | Plantear proyectos de ingeniería basado en conceptos y procedimientos básicos en la formulación de estos, reconociendo el papel y responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero en un contexto de desempeño profesional.       |

Sin embargo, todo lo anterior debe ser verificado y analizado en los tres momentos de formación específico: el básico, el básico profesional y el profesional, por lo que su planteamiento debe estar unido a los propósitos de formación trazados en cada nivel de formación.

Al igual, la evaluación en el Programa toma esta clasificación, pues los exámenes de Pruebas Saber Pro están configurados con la clasificación de competencias genéricas y específicas, pero toma los Resultados de Aprendizaje (Decreto 1330 de 2019) que permite configurar adecuadamente los instrumentos y las demás herramientas que se utilicen para la evaluación de estos.

Tabla 5. Competencias Genéricas establecidas por la UFPS.

| Competencia                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.G1. Ciudadanía, ética y crítica</b> | Reconocer la ética, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano desde una visión crítica y autocrítica, asumiendo sus actuaciones como sujetos sociales activos de derechos, de modo que puedan ejercer plenamente la ciudadanía, respetando los principios y valores construidos en comunidad, con sentido de justicia en el cuidado sustentable del entorno. |
| <b>CG2. Comunicativa</b>                 | Comunicarse efectivamente en lengua materna y en un segundo idioma con una variedad de audiencias utilizando medios diversos                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CG3. Razonamiento cuantitativo</b>    | Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.                                                         |
| <b>CG4. Aprendizaje continuo</b>         | Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente en formación.                                                                                                                                                              |
| <b>CG5. Trabajo en equipo</b>            | La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.                                                                                                                                                                  |

### 2.8.3. Competencias Genéricas y los RA establecidos por la UFPS.

**Resultados de Aprendizaje (RA).** Para la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y el Programa, los Resultados de Aprendizaje (RA) son declaraciones que describen lo que un estudiante será capaz de saber, hacer y ser al finalizar un curso, asignatura o programa académico. Estos resultados están alineados con los propósitos de formación y responden a competencias específicas y genéricas que deben adquirir los estudiantes.

#### Características de los Resultados de Aprendizaje en la UFPS:

1. **Enfocados en el estudiante:** Se centran en lo que el estudiante logrará, no en lo que el docente enseñará.
2. **Medibles y observables:** Deben permitir evaluar el grado de logro a través de evidencias concretas.

3. **Relacionados con competencias:** Se articulan con las habilidades, conocimientos y actitudes que se esperan desarrollar.
4. **Graduales y progresivos:** Se estructuran desde niveles básicos hasta niveles avanzados según la complejidad del aprendizaje.
5. **Vinculados con el contexto y la disciplina:** Deben ser aplicables a problemas reales del entorno académico y profesional.

La Tabla 6 presenta los resultados aprendizajes articulados a las competencias genéricas adoptadas por la Universidad, la cual es considerada como la impronta que diferencia, en su formación integral, a los graduados de la Universidad.

Tabla 6. Competencias Genéricas y los RA establecidos por la UFPS.

| Competencia                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RA                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.G1. Ciudadanía, ética y crítica</b> | Reconocer la ética, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano desde una visión crítica y autocrítica, asumiendo sus actuaciones como sujetos sociales activos de derechos, de modo que puedan ejercer plenamente la ciudadanía, respetando los principios y valores construidos en comunidad, con sentido de justicia en el cuidado sustentable del entorno. | <b>R1.</b> Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano.                           |
| <b>CG2. Comunicativa</b>                 | Comunicarse efectivamente en lengua materna y en un segundo idioma con una variedad de audiencias utilizando medios diversos                                                                                                                                                                                                                                           | <b>R2.</b> Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.<br><br><b>R3.</b> Comunicarse mediante expresiones de uso frecuente y de la profesión en un segundo idioma. |
| <b>CG3. Razonamiento cuantitativo</b>    | Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.                                                         | <b>R4.</b> Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.                                                       |
| <b>CG4. Aprendizaje continuo</b>         | Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente en formación.                                                                                                                                                              | <b>R5.</b> Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.                                                                                                                                                                   |

| Competencia                       | Descripción                                                                                                                                                                                           | RA                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CG5.<br/>Trabajo en equipo</b> | La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos. | <i><b>R6.</b> Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.</i> |

**Competencias específicas del programa y los Resultados de Aprendizaje del Programa.** Una vez se han identificado las competencias específicas se formulan los resultados de aprendizaje de estas competencias. La Tabla 7 presenta un ejemplo de los RA articulados a las competencias específicas de los programas en Ingeniería de Sistemas.

Tabla 7. Competencias específicas y los RA

| Competencia                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RA                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.E1.<br/>Resolución de Problemas de Ingeniería</b> | Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de la ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos</i> |
| <b>CE2. Diseño de software</b>                         | Aplica el diseño de software para producir soluciones que permitan identificar los problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, y establecer la arquitectura de <i>software</i> , que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos. | <i>RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.</i>   |
| <b>CE3. Formulación de proyectos de ingeniería</b>     | Plantear proyectos de ingeniería basado en conceptos y procedimientos básicos en la formulación de estos, reconociendo el papel y responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero en un contexto de desempeño profesional.                                                                                                                                                                                                                    | <i>RA8. Formular y gestionar proyectos TI apoyado en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.</i>        |

## 2.9. PASO A PASO PARA IMPLEMENTAR LOS RA

El Comité Curricular identifica los RA del Programa (RAP), y define una matriz Operacionalización de Cursos vs RA del programa en las cuales se hace explícito como los cursos apuntan a la obtención de los resultados de aprendizaje definidos para el programa.

Tabla 7.1 matriz Operacionalización de Cursos vs RA del programa

| SEMESTRE | CODIGO             | CURSOS                                   | Competencias Generica |                      |                      |                     |                    | Competencias Especificas |                   |                                  |
|----------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
|          |                    |                                          | Ciudadanía,<br>RA 4   | Comunicativa<br>RA 5 | Razonamiento<br>RA 6 | Aprendizaje<br>RA 1 | Trabajo en<br>RA 2 | Resolución de<br>RA 3    | Diseño de<br>RA 7 | Formulación de proyectos<br>RA 8 |
| 1        | 1155101            | CALCULO DIFERENCIAL                      |                       |                      |                      | 5                   |                    | 5                        |                   |                                  |
|          | 1155102            | MATEMATICAS DISCRETAS                    |                       |                      |                      | 5                   |                    | 5                        |                   |                                  |
|          | 1155104            | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION              |                       |                      |                      | 3                   | 5                  | 3                        | 5                 |                                  |
|          | 1155105            | INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SISTEMAS | 5                     |                      | 3                    |                     |                    |                          | 3                 |                                  |
|          | 1155106            | COMUNICACION I                           |                       |                      | 5                    |                     | 3                  |                          | 3                 | 5                                |
|          | 1155108            | INTROD. A LA VIDA UNIVERSITARIA          | 5                     |                      |                      |                     |                    | 3                        |                   |                                  |
|          | TOTAL SEMESTRE I   |                                          |                       |                      |                      |                     |                    |                          |                   |                                  |
| 2        | 1155201            | CALCULO INTEGRAL                         |                       |                      |                      | 5                   |                    | 5                        |                   |                                  |
|          | 1155202            | ALGEBRA LINEAL                           |                       |                      |                      | 5                   |                    | 5                        |                   |                                  |
|          | 1155203            | FISICA MECANICA                          |                       |                      |                      | 5                   |                    | 5                        |                   |                                  |
|          | 1155204            | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS         |                       |                      |                      | 3                   | 5                  | 3                        | 5                 |                                  |
|          | 1155206            | COMUNICACION II                          |                       |                      | 5                    |                     | 3                  |                          | 3                 | 5                                |
|          | 1155209            | SEMINARIO INTERGADOR I                   | 1                     |                      | 5                    | 5                   | 5                  |                          | 5                 | 3                                |
|          | TOTAL SEMESTRE II  |                                          |                       |                      |                      |                     |                    |                          |                   |                                  |
| 3        | 1155301            | CALCULO VECTORIAL                        |                       |                      |                      | 5                   |                    | 5                        |                   |                                  |
|          | 1155303            | FISICA ELECTROMAGNETICA                  |                       |                      |                      | 5                   |                    | 5                        |                   |                                  |
|          | 1155304            | ESTRUCTURAS DE DATOS                     |                       |                      |                      | 5                   |                    | 3                        | 5                 |                                  |
|          | 1155305            | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS II      |                       |                      |                      | 3                   | 5                  | 3                        | 5                 |                                  |
|          | 1155306            | SEMINARIO DE INVESTIGACION I             | 1                     |                      | 3                    |                     | 5                  |                          |                   | 5                                |
|          | TOTAL SEMESTRE III |                                          |                       |                      |                      |                     |                    |                          |                   |                                  |



|                    |         |                                                   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 4                  | 1155401 | ECUACIONES DIFERENCIALES                          |   |  |   | 5 |   |   | 5 |   |   |
|                    | 1155402 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA                        |   |  |   | 5 | 1 |   | 5 |   |   |
|                    | 1155403 | ONDAS Y PARTICULAS                                |   |  |   | 5 |   |   | 5 |   |   |
|                    | 1155404 | ANALISIS DE ALGORITMOS                            |   |  |   | 5 | 1 |   | 5 | 3 |   |
|                    | 1155405 | TEORIA DE LA COMPUTACION                          | 1 |  |   | 5 |   |   | 5 | 3 |   |
| TOTAL SEMESTRE IV  |         |                                                   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                  | 1155501 | ANALISIS NUMERICO                                 |   |  |   |   |   |   | 5 |   |   |
|                    | 1155502 | INVESTIGACION DE OPERACIONES                      |   |  |   | 5 |   |   | 5 |   |   |
|                    | 1155503 | ELECTRONICA                                       |   |  |   |   |   | 5 | 5 | 3 |   |
|                    | 1155504 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES                      |   |  |   |   |   | 5 | 5 | 3 |   |
|                    | 1155506 | SEMINARIO DE INVESTIGACION II                     | 1 |  | 3 |   |   | 5 |   |   | 5 |
| TOTAL SEMESTRE V   |         |                                                   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                  | 1155604 | SISTEMAS OPERATIVOS                               |   |  |   | 5 |   | 3 | 5 |   |   |
|                    | 1155605 | BASES DE DATOS                                    |   |  | 5 |   | 1 | 5 |   | 5 |   |
|                    | 1155606 | PROGRAMACION WEB                                  |   |  | 3 |   |   | 5 |   | 5 |   |
|                    | 1155607 | CONSTITUCION Y CIVISMO                            | 5 |  |   |   |   |   | 3 |   |   |
|                    | 1155608 | PLANEACION ESTRATEGICA DE SISTEMAS DE INF         |   |  | 3 |   |   | 5 |   | 3 | 5 |
|                    | 1155609 | SEMINARIO INTEGRADOR II                           | 1 |  |   |   |   | 5 |   | 5 | 3 |
| TOTAL SEMESTRE VI  |         |                                                   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                  | 1155704 | TEORIA GENERAL DE LAS COMUNICACIONES              |   |  |   | 5 | 1 |   |   |   |   |
|                    | 1155705 | ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS                     | 1 |  | 3 |   |   | 5 |   | 5 | 3 |
|                    | 1155706 | SEMINARIO DE INVESTIGACION III                    |   |  | 3 |   |   | 5 |   |   | 5 |
|                    | 1155707 | ETICA PROFESIONAL                                 | 5 |  |   |   |   |   |   | 3 | 5 |
|                    | 1155708 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS INFORMATICOS          | 1 |  | 3 |   |   | 5 |   |   | 5 |
| TOTAL SEMESTRE VII |         |                                                   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                  | 1155804 | REDES DE COMPUTADORES                             |   |  |   |   | 5 |   | 5 |   |   |
|                    | 1155805 | INGENIERIA DE SOFTWARE                            | 1 |  | 3 |   |   | 5 |   | 5 | 3 |
|                    | 1155808 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS | 1 |  | 3 |   |   | 5 |   |   | 5 |
|                    | 1155809 | SEMINARIO INTEGRADOR III                          |   |  |   |   |   | 5 |   | 5 |   |

| TOTAL SEMESTRE VIII |         |                                          |           |  |           |    |           |           |       |           |
|---------------------|---------|------------------------------------------|-----------|--|-----------|----|-----------|-----------|-------|-----------|
| 9                   | 1155905 | ARQUITECTURA DE SOFTWARE                 |           |  | 3         |    | 1         | 5         |       | 5         |
|                     | 1155908 | GESTION DE TICS                          |           |  | 3         |    |           | 5         |       | 5         |
|                     | 1155909 | PRACTICA EN ING DE SISTEMAS              | 1         |  |           |    | 5         |           |       | 5         |
| TOTAL SEMESTRE IX   |         |                                          |           |  |           |    |           |           |       |           |
| 10                  | 1156001 | PROYECTO DE GRADO                        | 1         |  | 3         |    | 5         |           |       | 5         |
| TOTAL SEMESTRE X    |         |                                          |           |  |           |    |           |           |       |           |
| Total               |         |                                          |           |  |           |    |           |           |       |           |
|                     |         |                                          | 31        |  | 54        | 94 | 35        | 94        | 103   | 107       |
|                     |         | % segun el total de cursos<br>(46*5)=230 | 13,<br>47 |  | 23,<br>47 | 40 | 15,<br>21 | 40,<br>86 | 45,65 | 48,<br>68 |

Esta matriz desempeña una doble función, ya que no solo validan la congruencia entre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje, sino que también proporcionan información valiosa tanto a los profesores como a los estudiantes. Esto les permite comprender cómo se relacionan los cursos entre sí y cómo contribuyen al desarrollo general del programa de formación.

En la figura 9 se presenta el paso a paso para implementar los RA de manera efectiva en los cursos del Programa de Ingeniería de Sistemas UFPS

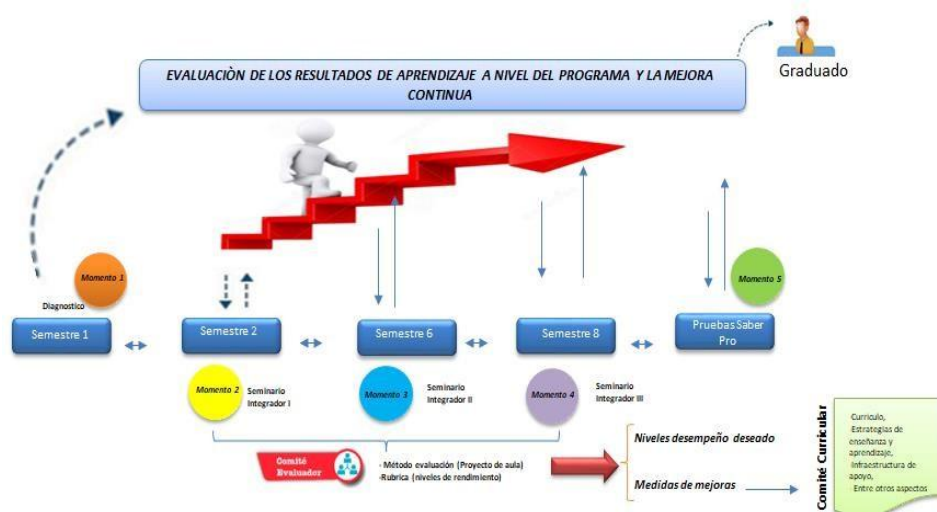


FIGURA 9. . Evaluación de los RA a nivel del Programa. (J. Rodríguez 2023)

Una vez establecida esta relación, el siguiente paso implica poner en marcha un proceso constante de mejora continua del programa. Para llevar a cabo este proceso, se deben seguir las acciones que se describen a continuación:

1. El plan de estudios define cinco (5) momentos en los cuales se va a medir el nivel de logro que van adquiriendo los estudiantes para cada resultado de aprendizaje esperado: Prueba diagnóstica en el momento I, los cursos de Seminario Integrador I, II, III y las pruebas de conocimiento en los momentos dos (2), tres (3) y cuarto (4), y en el 5 momento, las pruebas Saber Pro.

La prueba diagnóstica se sitúa en el Primer semestre, los cursos de seminario integrador se sitúan en el segundo, sexto y octavo semestre, donde se realizará la medición de los resultados de aprendizaje durante el proceso de formación obtenidos hasta el semestre evaluado. Y el último momento de evaluación se mide a través de las Pruebas Saber Pro.

2. En el Primer momento de evaluación, la Vicerrectoría Asistente de Estudios realiza la prueba diagnóstica a los estudiantes de primer semestre, y de acuerdo con los resultados obtenidos, la Vicerrectoría de Bienestar junto con la Facultad de Educación ofertan cursos que contribuyen a fortalecer las competencias genéricas (Matemáticas y Comprensión Lectora). Resultados del diagnóstico son informados a la dirección del Programa.

3. En los momentos 2, 3 y 4, se establecen dos (2) métodos de evaluación: el test tipo saber pro para evaluar el conocimiento adquirido, y los proyectos integradores para evaluar la parte práctica en la disciplina y determinar en qué medida los estudiantes están avanzando en la consecución de los objetivos del aprendizaje. Los estudiantes deben exponer sus proyectos en equipo ante un comité de evaluadores compuesto por tres docentes con experiencia en los criterios de desempeño de los resultados de aprendizaje del programa.

Los docentes evaluadores disponen de rúbricas que contienen cuatro niveles de rendimiento, siendo 1 el nivel más bajo y 4 el nivel más alto. En las rúbricas, se miden los criterios de desempeño de los resultados de aprendizaje del programa, hasta el semestre evaluado.

En concordancia con lo mencionado anteriormente, el programa de Ingeniería de Sistemas establece un estándar de rendimiento que se espera que los estudiantes alcancen una vez hayan completado una fase específica del plan de estudios.

4. El momento 5 se obtiene con un análisis de los resultados obtenidos en la Pruebas Saber Pro y se crean estrategias para mantener y/o mejorar los resultados obtenidos.

5. El Comité Curricular crea un equipo de trabajo responsable de realizar las evaluaciones en cada uno de los momentos para determinar si se han alcanzado los niveles de desempeño de los RA deseados o no. En caso de no haberlos alcanzado, este grupo debe proponer medidas de mejora relacionadas con las dificultades identificadas, que pueden estar relacionadas con el currículo, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, la infraestructura de apoyo, entre otros aspectos. El objetivo es que, en el futuro, los estudiantes puedan alcanzar los niveles de desempeño deseados. No se trata

únicamente de la responsabilidad de los profesores a cargo de los cursos de seminario integrador, sino de un equipo diverso que aborde el proceso de mejora desde distintos enfoques.

Este Equipo de Trabajo lo integren el director(a) del programa, docentes que imparten los cursos con cada una de las áreas relacionadas con los RA evaluados, un empleador y un Graduado. El Comité Curricular junto con el equipo de trabajo deben efectuar un análisis de los resultados obtenidos, en diversas evaluaciones realizadas a lo largo del plan de estudios. Este proceso se efectuará cada año.

6. El Comité Curricular hará un seguimiento para evaluar si las acciones de mejora implementadas realmente conducen al fortalecimiento de los resultados de aprendizaje durante el proceso de formación. Este seguimiento se hace para determinar si las acciones de mejora son efectivas y si tienen un impacto.

#### **2.10. EVALUACIÓN DE LOS RA EN LOS MOMENTOS 2, 3 Y 4**

Para los momentos 2, 3 y 4, se establece como método de evaluación el proyecto de aula para determinar en qué medida los estudiantes están avanzando en la consecución de los objetivos del aprendizaje. Los estudiantes deben exponer sus proyectos en equipo ante un comité de evaluadores compuesto por tres docentes con experiencia en los criterios de desempeño de los resultados de aprendizaje del programa.

Los docentes evaluadores disponen de rúbricas que contienen cuatro niveles de rendimiento, siendo 1 el nivel más bajo y 4 el nivel más alto. En las rúbricas, se miden los criterios de desempeño de los resultados de aprendizaje del programa, hasta el semestre evaluado.

En concordancia con lo mencionado anteriormente, el programa de Ingeniería de Sistemas establece un estándar de rendimiento que se espera que los estudiantes alcancen una vez hayan completado una fase específica del plan de estudios.

#### **2.11. FOMENTAR LA REFLEXIÓN Y LA AUTOEVALUACIÓN**

Al seguir estos pasos, se implementa de manera efectiva los resultados de aprendizaje en los cursos, garantizando así que los estudiantes adquieran las habilidades y competencias necesarias para su éxito académico y profesional.

De acuerdo al resultado de las pruebas de conocimiento y los proyectos integradores en los momentos 2, 3 y 4, el Comité Curricular procede a definir estrategias, que permitan realizar ajustes en la enseñanza, las actividades de aprendizaje y las evaluaciones. Igualmente, se podrán realizar ajustes en el plan de estudios, según los avances en la disciplina o las evaluaciones del currículo.

### 3. PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudios de ingeniería de Sistemas documenta, organiza y estructura el proceso formativo del programa. Define las asignaturas, contenidos, metodologías y estrategias de evaluación que los estudiantes deben cursar para obtener un título profesional. Los elementos claves del Plan de Estudios son: Objetivos de Formación donde se definen los propósitos generales del programa académico y las competencias que se espera desarrollar en los estudiantes. La estructura Curricular: Incluye el conjunto de asignaturas organizadas en áreas de formación (básica, profesional, complementaria).

#### 3.1. MALLA CURRICULAR

La Figura 9 muestra la Malla Curricular y su representación gráfica o esquemática de la estructura curricular del programa de ingeniería de Sistemas (Pensum 115-04). En ella se organizan las asignaturas, indicando su distribución por semestres, los créditos académicos y las relaciones de prerrequisitos entre los cursos.

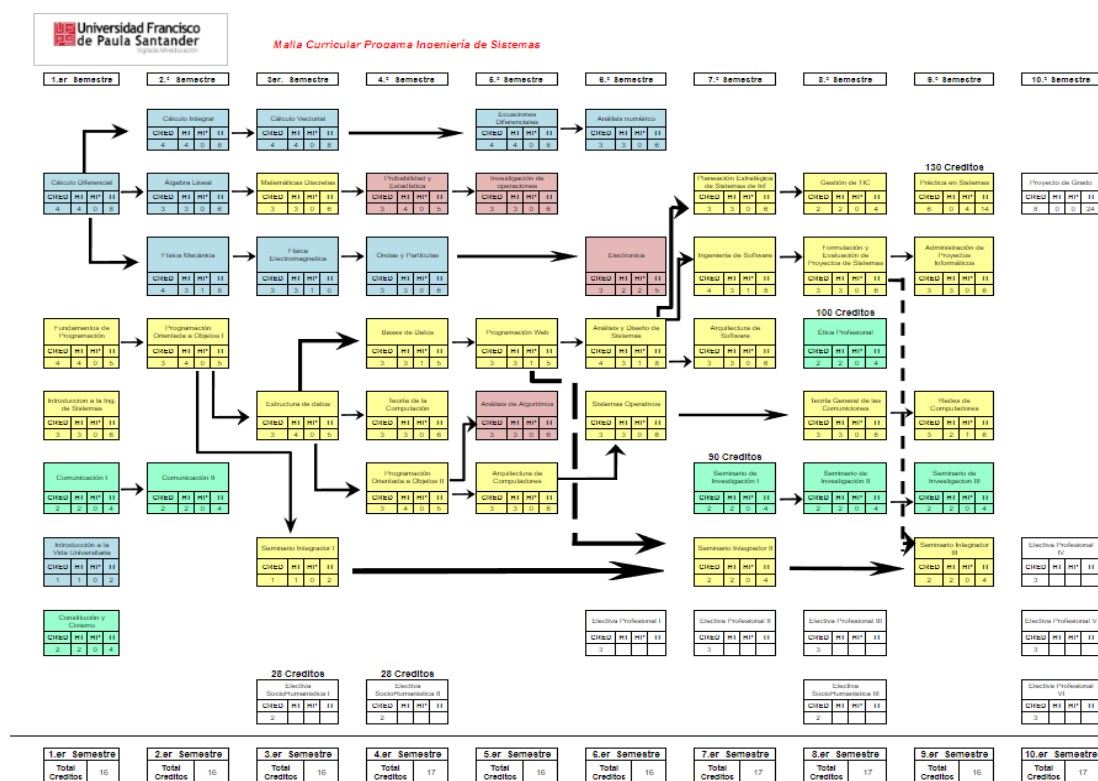


Figura 9. Malla Curricular de la Ingeniería de Sistemas – pensum 115-04

La malla curricular del Programa de Ingeniería de Sistemas está diseñada para equilibrar la teoría y la práctica, incluyendo asignaturas de fundamentos matemáticos, programación, bases de datos, redes, gestión de proyectos y nuevas tecnologías, entre otros.

### ***3.1.1. Elementos de la Estructura Curricular***

La Estructura Curricular es la organización y distribución de los componentes del programa académico, definiendo el conjunto de asignaturas, áreas de formación y créditos que un estudiante debe cursar para obtener un título. La estructura curricular del Programa está diseñada para combinar conocimientos técnicos, habilidades prácticas y competencias en innovación y gestión de proyectos.

#### **1. Áreas de Formación:**

- **Formación Básica:** Cursos fundamentales en matemáticas, física, estadística y otras ciencias básicas.
- **Formación Profesional:** Cursos específicos del campo de estudio, como programación, Análisis y Diseño de Sistemas, bases de datos, ingeniería del Software, redes y Administración de Proyectos Informáticos
- **Formación Complementaria:** Cursos optativos o electiva, cursos que enriquecen la formación integral, como: Electivas Profesionales y Electivas Socio-humanísticas.

#### **2. Distribución por Niveles:**

- **Nivel Básico:** Cursos iniciales que brindan las bases teóricas y metodológicas.
- **Nivel Profesional:** Asignaturas avanzadas orientadas al ejercicio de la profesión.
- **Trabajo de Grado / Práctica Profesional:** Espacio destinado a la aplicación de conocimientos en proyectos reales.

**3. Créditos Académicos:** Cada asignatura tiene un valor en créditos que mide la carga horaria y el esfuerzo del estudiante.

Tabla 8. Estructura curricular y créditos

| Semestre          | Código  | Cursos                                   | Obligatorio | Electivo | Creditos |
|-------------------|---------|------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| I                 | 1155101 | Calculo Diferencial                      | X           |          | 4        |
| I                 | 1155104 | Fundamentos de Programación              | X           |          | 4        |
| I                 | 1155105 | Introducción a la ingeniería de Sistemas | X           |          | 3        |
| I                 | 1155106 | Comunicación I                           | X           |          | 2        |
| I                 | 1155108 | Introd. A la vida Universitaria          | X           |          | 1        |
| I                 | 1155607 | Constitución y Civismo                   | X           |          | 2        |
| Total semestre I  |         |                                          |             |          | 16       |
| Semestre          | Código  | Cursos                                   | Obligatorio | Electivo | Creditos |
| II                | 1155201 | Calculo integral                         | X           |          | 4        |
| II                | 1155202 | Algebra lineal                           | X           |          | 3        |
| II                | 1155203 | Física mecánica                          | X           |          | 4        |
| II                | 1155204 | Programación Orientada a objetos I       | X           |          | 3        |
| II                | 1155206 | Comunicación II                          | X           |          | 2        |
| Total semestre II |         |                                          |             |          | 16       |
| Semestre          | Código  | Cursos                                   | Obligatorio | Electivo | Creditos |
| III               | 1155301 | Calculo vectorial                        | X           |          | 4        |
| III               | 1155303 | Física Electromagnética                  | X           |          | 3        |
| III               | 1155304 | Estructuras de Datos                     | X           |          | 3        |
| III               | 1155209 | Seminario Integrador I                   | X           |          | 1        |
| III               | 1155102 | Matemáticas Discretas                    | X           |          | 3        |

|                    |         |                                     |             |          |          |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|
| III                |         | Electiva socio humanística I        |             | X        | 2        |
| Total Semestre iii |         |                                     |             |          | 16       |
| Semestre           | Código  | Cursos                              | Obligatorio | Electivo | Creditos |
| IV                 | 1155402 | Probabilidad y estadística          | X           |          | 3        |
| IV                 | 1155305 | Programación orientada a objetos II | X           |          | 3        |
| IV                 | 1155403 | Ondas y partículas                  | X           |          | 3        |
| IV                 | 1155405 | Teoría de la Computación            | X           |          | 3        |
| IV                 | 1155605 | Bases de datos                      | X           |          | 3        |
| IV                 |         | Electiva Socihumanística II         |             | X        | 2        |
| Total Semestre iv  |         |                                     |             |          | 17       |
| Semestre           | Código  | Cursos                              | Obligatorio | Electivo | Creditos |
| V                  | 1155401 | Ecuaciones diferenciales            | X           |          | 4        |
| V                  | 1155502 | Investigación de Operaciones        | X           |          | 3        |
| V                  | 1155606 | Programación web                    | X           |          | 3        |
| V                  | 1155404 | Análisis de Algoritmos              | X           |          | 3        |
| V                  | 1155504 | Arquitectura de Computadores        | X           |          | 3        |
| Total semestre V   |         |                                     |             |          | 16       |
| Semestre           | Código  | Cursos                              | Obligatorio | Electivo | Creditos |
| VI                 | 1155604 | Sistemas operativos                 | X           |          | 3        |
| VI                 | 1155501 | Análisis numérico                   | X           |          | 3        |
| VI                 | 1155503 | Electrónica                         | X           |          | 3        |
| VII                | 1155705 | Análisis y diseño de Sistemas       | X           |          | 4        |
| VII                |         | Electiva Profesional I              |             | X        | 3        |



| Total semestre Vi   |         |                                                   |             |          | 16       |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Semestre            | Código  | Cursos                                            | Obligatorio | Electivo | Creditos |
| VII                 | 1155608 | Planeación estratégica de sistemas de inf         | X           |          | 3        |
| VII                 | 1155805 | Ingeniería de software                            | X           |          | 4        |
| VII                 | 1155905 | Arquitectura de software                          | X           |          | 3        |
| VII                 | 1155306 | Seminario de investigación I                      | X           |          | 2        |
| VII                 | 1155609 | Seminario integrador II                           | X           |          | 2        |
| VII                 |         | Electiva profesional II                           |             | X        | 3        |
| Total semestre vii  |         |                                                   |             |          | 17       |
| Semestre            | Código  | Cursos                                            | Obligatorio | Electivo | Creditos |
| VIII                | 1155707 | Ética profesional                                 | X           |          | 2        |
| VIII                | 1155908 | Gestión de tics                                   | X           |          | 2        |
| VIII                | 1155808 | Formulación y evaluación de Proyectos de sistemas | X           |          | 3        |
| VIII                | 1155506 | Seminario de investigación II                     | X           |          | 2        |
| VIII                | 1155704 | Teoría general de las comunicaciones              | X           |          | 3        |
| VIII                |         | Electiva profesional III                          |             | X        | 3        |
| VIII                |         | Electivo socio humanística III                    |             | X        | 2        |
| Total semestre viii |         |                                                   |             |          | 17       |
| Semestre            | Código  | Cursos                                            | Obligatorio | Electivo | Creditos |
| IX                  | 1155909 | Practica en ing de sistemas                       | X           |          | 6        |
| IX                  | 1155708 | Administración de proyectos informáticos          | X           |          | 3        |
| IX                  | 1155706 | Seminario de investigación III                    | X           |          | 2        |

| IX                | 1155809 | Seminario integrador III | X           |          | 2          |
|-------------------|---------|--------------------------|-------------|----------|------------|
| IX                | 1155804 | Redes de Computadores    | X           |          | 3          |
| Total semestre Ix |         |                          |             |          | 16         |
| Semestre          | Código  | Cursos                   | Obligatorio | Electivo | Creditos   |
| X                 |         | Electiva Profesional iv  |             | X        | 3          |
| X                 |         | Electiva profesional v   |             | X        | 3          |
| X                 |         | Electiva profesional vi  |             | X        | 3          |
| X                 |         | Proyecto de grado        | X           |          | 8          |
| Total semestre x  |         |                          |             |          | 17         |
| <b>Total</b>      |         |                          |             |          | <b>164</b> |

Esta estructura curricular facilita la planificación académica para estudiantes y docentes, **garantizando la coherencia formativa**, asegurando que los conocimientos se desarrollen en un orden lógico. Así mismo, **permite el control y seguimiento del avance estudiantil** dentro del programa.

### 3.2. CONCEPCIÓN CURRICULAR

De conformidad con el Estatuto General de la Universidad Francisco de Paula Santander (Acuerdo 91 de 1993, artículos 91 a 97) y Estructura Orgánica ([Acuerdo 126 de 1994](#), artículos 130 a 136), se entiende el currículo como un proceso y un medio por el cual la institución espera lograr la formación integral de sus estudiantes. En esta perspectiva el currículo es un nexo mediador y estratégico entre el propósito de formación definido y el aprendizaje que efectivamente se espera y se logra en los estudiantes.

La política curricular se define también como un conjunto de criterios que los programas de la Universidad deben cumplir y los mecanismos por los cuales se verifica dicho cumplimiento. Entre otros, los principales criterios se refieren a la pertinencia social, entendida como la necesidad de que el programa responda a las necesidades actuales o futuras de su contexto, la necesidad de contar con estructuras curriculares integradas, habida cuenta de la complejidad de los problemas de la sociedad actual y las exigencias globales para el trabajo interdisciplinario, así como la necesidad de la búsqueda permanente de nuevas y mejores formas de enseñar y de aprender, definida como innovación curricular.

El Programa de Ingeniería de Sistemas sigue el modelo pedagógico adoptado e impulsado por la Facultad de Ingeniería de la UFPS, desde su Proyecto Educativo de Facultad, el cual se sustenta en un sistema dialógico y crítico; centrado en la construcción del conocimiento a partir del dialogo y la búsqueda de conocimiento entre el maestro y sus estudiantes, ver Figura 10. El Programa ha implementado una serie estrategias pedagógicas para facilitar el trabajo y el aprendizaje a partir de una apertura de espacios, en el tiempo (tanto los docentes como los estudiantes se mueven en estos "espacios" y "tiempos"), y en los medios de aprendizaje, en las cuales se busca recuperar la capacidad que toda persona tiene de aprender por su propia cuenta. Para lograrlo, recurre no sólo a medios sino a métodos, técnicas y estrategias que permiten activar en el estudiante la conciencia de su propia formación, de tal manera que pueda llegar a concentrar toda su energía personal en función de los logros de aprendizaje que pretende alcanzar.

## Modelo Pedagógico: CONCEPCIÓN CURRICULAR

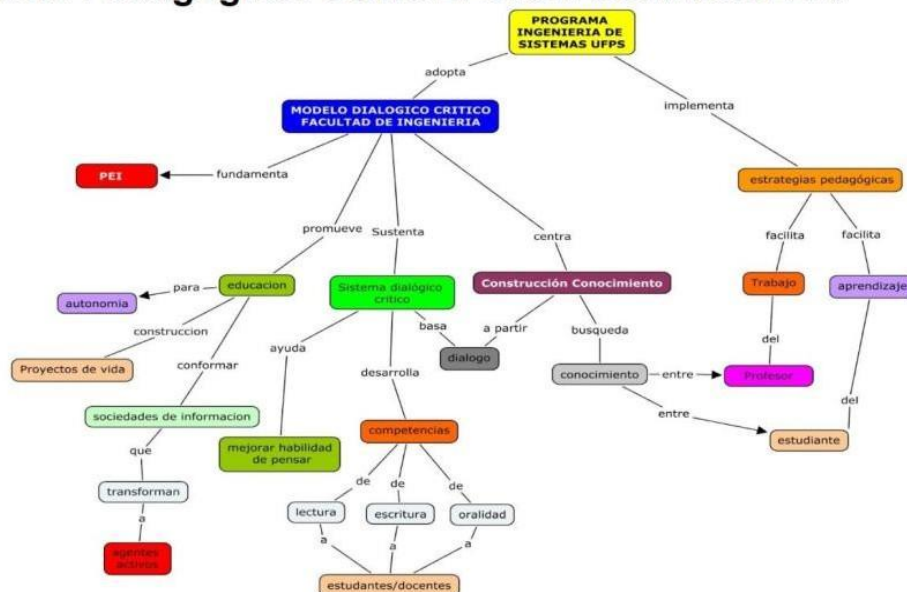


Figura 10. Modelo Pedagógico- concepción curricular

Las relaciones estudiante-docente son dialógicas con espacios abiertos a la crítica, a la controversia, a la equivocación, a la búsqueda conjunta del conocimiento, a la investigación permanente y a la construcción colectiva.

### 3.3. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

La distribución de créditos académicos está expresada de la siguiente forma: para cursos teóricos, una (1) hora de trabajo o acompañamiento directo implica dos (2) horas de trabajo independiente para el estudiante durante un semestre de 16 semanas. Para los cursos teórico- prácticos por cada hora de acompañamiento docente se recomienda mínimo una (1) hora de trabajo independiente. En este tipo de cursos el docente plasma en una guía de trabajo los temas, competencias, rúbricas y actividades a desarrollar los cuáles permiten hacer un seguimiento al trabajo independiente del estudiante.

La estructura curricular del programa se ha desarrollado para ser ofrecido a la comunidad regional y nacional, teniendo en cuenta el Artículo 2 de la Resolución 2773 del 2003 emitida por el MEN, que comprende las áreas de formación en: ciencias básicas, básicas de ingeniería, formación en ingeniería aplicada, formación complementaria distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 9 . Ponderación Créditos académicos por Área de formación básica

| Área                                 | Cursos                   | Créditos  | %            |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| <b>Formación en Ciencias Básicas</b> | Calculo diferencial      | 4         | <b>20,12</b> |
|                                      | Calculo integral         | 4         |              |
|                                      | Algebra lineal           | 3         |              |
|                                      | Cálculo vectorial        | 4         |              |
|                                      | Física mecánica          | 4         |              |
|                                      | Física Electromecánica   | 4         |              |
|                                      | Ecuaciones diferenciales | 4         |              |
|                                      | Ondas y Partículas       | 3         |              |
|                                      | Matemáticas discretas    | 3         |              |
|                                      |                          | <b>33</b> |              |

Tabla 10. Ponderación Créditos académicos por Área de Ciencias básicas de Ingeniería

| Área                                  | Cursos                      | Créditos  | %           |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| <b>Ciencias Básicas de Ingeniería</b> | Probabilidad y estadística  | 3         | <b>7,31</b> |
|                                       | Investigación y operaciones | 3         |             |
|                                       | Análisis numérico           | 3         |             |
|                                       | Electrónica                 | 3         |             |
|                                       |                             | <b>12</b> |             |

Tabla 11. Ponderación Créditos académicos por área de Ingeniería Aplicada.

| Área                                     | Cursos                                  | Total<br>Créditos | %    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------|
| <b>Formación<br/>complementa<br/>ria</b> | Introducción a la vida<br>Universitaria | 1                 | 12,8 |
|                                          | Comunicación I                          | 2                 |      |
|                                          | Comunicación II                         | 2                 |      |
|                                          | Seminario Investigativo I               | 2                 |      |
|                                          | Seminario Investigativo II              | 2                 |      |
|                                          | Seminario Investigativo III             | 2                 |      |
|                                          | Constitución y civismo                  | 2                 |      |
|                                          | Ética Profesional                       | 2                 | 21   |
|                                          | Electiva Socio-Humanista I              | 2                 |      |
|                                          | Electiva Socio-Humanista II             | 2                 |      |
|                                          | Electiva Socio-Humanista III            | 2                 |      |
|                                          |                                         | 21                |      |

Tabla 12. Ponderación Créditos académicos por Área de Ingeniería aplicada

| Área                           | Cursos                                               | Total<br>Créditos | %          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Ingeniería<br/>Aplicada</b> | Fundamentos de Programación                          | 3                 | 59,7<br>6% |
|                                | Introducción a la Ingeniería de Sistemas             | 3                 |            |
|                                | Análisis de Algoritmos                               | 3                 |            |
|                                | Estructura de datos                                  | 3                 |            |
|                                | Bases de datos                                       | 3                 |            |
|                                | Sistemas Operativos                                  | 4                 |            |
|                                | Análisis y Diseño de Sistemas                        | 4                 |            |
|                                | Ingeniería del Software                              | 3                 |            |
|                                | Programación Orientada a Objetos I                   | 3                 |            |
|                                | Programación Orientada a Objetos II                  | 3                 |            |
|                                | Arquitectura de computadores                         | 3                 |            |
|                                | Teoría de la computación                             | 3                 |            |
|                                | Formulación y evaluación de proyectos de<br>sistemas | 3                 |            |
|                                | Redes de computadores                                | 3                 |            |
|                                | Teoría General De Las comunicaciones                 | 3                 |            |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Electiva Profesional I                   | 3         |
| Electiva Profesional II                  | 3         |
| Electiva Profesional III                 | 3         |
| Electiva Profesional IV                  | 3         |
| Seminario Integrador I                   | 1         |
| Seminario Integrador II                  | 2         |
| Seminario Integrador III                 | 2         |
| Practica de Sistemas                     | 6         |
| Proyecto de Grado                        | 8         |
| Arquitectura de software                 | 3         |
| Programación Web                         | 3         |
| Electiva Profesional V                   | 3         |
| Electiva Profesional VI                  | 3         |
| Planeación Estratégica de SI             | 3         |
| Administración de Proyectos Informáticos | 3         |
| Gestión de TICS                          | 2         |
|                                          | <b>98</b> |

### 3.4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

Las estrategias pedagógicas utilizadas (clases magistrales, proyectos, prácticas, laboratorios, entre otros) en el Programa de Ingeniería de Sistemas se describen a continuación y algunos de los aspectos clave de la metodología de enseñanza en el Programa de Ingeniería de Sistemas:

#### 1. Estrategias Pedagógicas y Didácticas Utilizadas

- **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):** Se fomenta que los estudiantes enfrenten situaciones reales o simuladas, donde deben identificar, analizar y proponer soluciones a problemas complejos, lo que les permite desarrollar pensamiento crítico y habilidades de investigación.
- **Flipped Classroom (Clase Invertida):** Se utiliza material digital (videos, lecturas, tutoriales) para que los estudiantes se preparen antes de la clase, permitiendo que el tiempo presencial se dedique a la discusión, resolución de dudas y actividades prácticas.
- **Gamificación:** Incorporación de dinámicas de juego en el aula (retos, puntos, insignias y tablas de clasificación) para aumentar la motivación y el compromiso en el aprendizaje de conceptos técnicos y abstractos.
- **Aprendizaje Colaborativo:** Promueve el trabajo en equipo, el intercambio de ideas y la resolución conjunta de problemas, lo cual es fundamental para el desarrollo de proyectos integradores y el ambiente profesional en la industria.

## 2. Enfoque en el Aprendizaje Basado en Proyectos y Resolución de Problemas

- **Proyectos Integradores:** Los estudiantes trabajan en proyectos reales o simulados que integran conocimientos teóricos y prácticos de diversas áreas, como desarrollo de software, redes, inteligencia artificial y más.
- **Resolución de Problemas Reales:** Se plantea a los alumnos desafíos basados en situaciones que se presentan en el sector productivo, permitiéndoles aplicar metodologías de análisis, diseño y solución de problemas.
- **Trabajo en Equipos Multidisciplinarios:** Los proyectos se desarrollan en grupos, lo que refuerza la colaboración, el liderazgo y la gestión de conflictos, habilidades esenciales en el entorno laboral.
- **Evaluación Continua y Retroalimentación:** Se realizan entregas parciales, presentaciones de proyectos, lo que permite evaluar el progreso y ajustar estrategias de enseñanza en función de los resultados obtenidos.

## 3. Integración de Herramientas Tecnológicas en la Enseñanza

- **Plataformas Virtuales de Aprendizaje:** Se utilizan entornos virtuales (LMS) que facilitan el acceso a recursos educativos, foros de discusión y actividades colaborativas en línea.
- **Software Especializado y Simuladores:** Herramientas como MATLAB, GeoGebra, Python, y entornos de desarrollo colaborativos (GitHub, GitLab) permiten a los estudiantes aplicar conceptos en simulaciones y proyectos prácticos.
- **Herramientas de Comunicación y Colaboración:** Se integran aplicaciones de mensajería, videoconferencia y gestión de proyectos (como Microsoft Teams, Trello) para fomentar la comunicación constante y la coordinación en equipo.
- **Tecnologías Emergentes:** La incorporación de Inteligencia Artificial, Big Data, IoT y Realidad Virtual/Aumentada en el proceso educativo permite a los estudiantes estar a la vanguardia tecnológica y prepararse para los desafíos del mercado laboral.

Estas estrategias, combinadas con un enfoque práctico y el uso intensivo de herramientas tecnológicas, permiten que el Programa de Ingeniería de Sistemas forme profesionales capaces de afrontar los retos del mundo digital y la innovación tecnológica.

#### 4. INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

El Programa de Ingeniería de Sistemas promueve la formación de profesionales con competencias en investigación, para lo cual asume la Formación Investigativa como el conjunto de procesos que permiten desarrollar y mantener una actitud de indagación, que enriquecida con teorías y modelos investigativos permite la reflexión de la práctica profesional y el avance del conocimiento. La Figura 11 ilustra el Proceso de Formación Investigativa propuesto en el PEP.

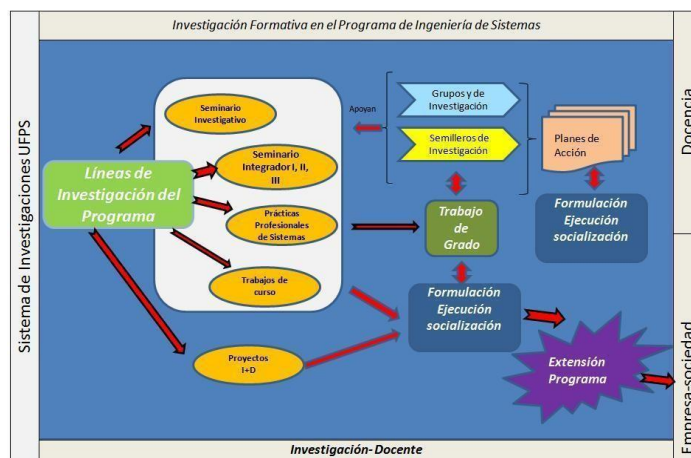


Figura 11 Proceso de Formación Investigativa en el Programa. Fuente PEP Ingeniería de Sistemas (J. Rodríguez 2020)

Este proceso se desarrolla transversalmente, articulando las diferentes áreas de conocimiento y de formación. En el PEP se establecieron ejes transversales de formación, en los cuales se hace énfasis en el desarrollo competencias investigativas. Para desarrollar éstas competencias, existen los siguientes cursos que conforman la estructura de ejes transversales y horizontales de formación: Seminario Integrador (I, II y III), Seminario de Investigación (I, II y III), Trabajo de Grado, Proyecto Social y Práctica Profesional. Estos cursos implementan estrategias de aprendizaje que promueven el pensamiento investigativo.

También, en todos los cursos del plan de estudios del programa, las actividades pedagógicas, didácticas y evaluativas se concentran, desde los primeros semestres, en el desarrollo de competencias básicas. Especialmente se promueven: lectura y escritura crítica (lo cognitivo), elaboración de reseñas bibliográficas, ejercicios de comprensión de lectura, recopilación y ordenamiento de datos, manejo estadístico y la utilización de herramientas TIC como estrategias de aproximación y apoyo a la formación y desarrollo de capacidades de indagación y búsqueda de información.



Además, los microcurrículos plantean el desarrollo de las competencias investigativas a través de la elaboración de proyectos académicos en el aula sobre los temas disciplinares, en concordancia con las líneas de investigación de los Grupos de Investigación y las líneas definidas por el Programa Académico.

Asumiendo que cada una de las competencias investigativas definidas en el PEP es transversal al plan de estudios, cada docente debe reconocer el sentido de las competencias investigativas, determinadas para su unidad de trabajo y operacionalizarlas en el desarrollo de los contenidos.

La Figura 12 representa la articulación entre la Investigación, la Docencia y la Extensión en el Programa de Ingeniería de Sistemas en la UFPS.

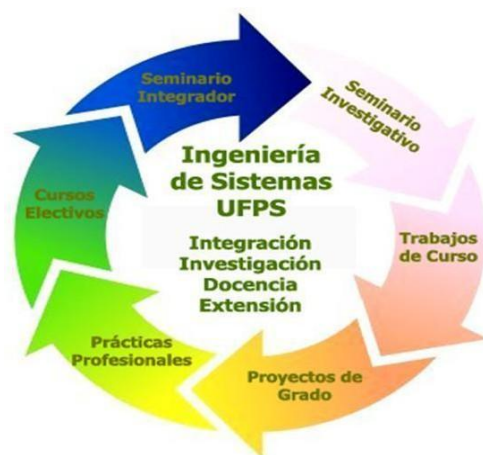


Figura 12 Mecanismos para integrar Investigación, Docencia, Extensión en el Programa. Fuente PEP Ingeniería de Sistemas. J. Rodríguez 2020)

El programa ha definido espacios y estrategias curriculares que contribuyen a la formación investigativa, tales como:

- **Los Seminarios Integradores** son espacios donde se mezclan saberes de diferentes disciplinas, que permiten estudiar los problemas presentados desde el ángulo particular de esas disciplinas, enmarcados en el saber propio de Ingeniería de Sistemas.
- **Los Seminarios de investigación** buscan que el estudiante desarrolle, entre otras, las siguientes competencias:
  - Habilidad para consultar y referenciar textos.

- Comprensión de los principios filosóficos de la ciencia.
  - Capacidad para elaborar conceptos.
  - Capacidad para conceptualizar teorías y realidades.
  - Capacidad oral y escrita para elaborar y exponer argumentos.
  - Habilidad para identificar objetos de estudio y problemas de investigación.
  - Capacidad para formular un proyecto de investigación.
  - Capacidad para aproximar el desarrollo de un proyecto de investigación.
- **Los Proyectos de Grado y las Prácticas Profesionales** son una manera tangible de ver la práctica investigativa de los estudiantes en los diferentes sectores productivos de la región y el país, enmarcados dentro de los convenios de cooperación interinstitucional definidos en el Programa, las políticas institucionales y los grupos de investigación.
  - **Los cursos electivos** son, por excelencia, una fuente de formación investigativa y de investigación formal.
  - **Los trabajos o proyectos de curso** permiten contrastar el saber, el hacer y el ser y propenden por desarrollar competencias en la búsqueda, selección y compilación de información, en las habilidades para escribir informes de carácter científico, elaborar aproximaciones a estados del arte y aplicar sus conocimientos en la solución de problemas de su entorno.

También, según el PEP, los actores fundamentales del proceso de formación son los profesores y estudiantes, quienes conjuntamente desarrollan actividades en torno a la formación en investigación, creatividad, innovación y emprendimiento:

- En cuanto al ejercicio docente, institucionalmente, la UFPS estableció como lineamiento pedagógico el Modelo Dialógico Crítico, el cual es un producto académico propio de la Universidad. De acuerdo a éste modelo, se propende por erradicar la simple transmisión de información y privilegiar los modelos pedagógicos centrados en la construcción del conocimiento, a partir del diálogo y crítica permanente entre profesores y estudiantes en torno a la ciencia, las necesidades del contexto y articuladamente con los ejes de formación del Programa. En este orden de ideas, el PEP del Programa de Ingeniería de Sistemas incluye el Modelo Dialógico Crítico y lo apropia en su currículo como se muestra en la Figura 13.

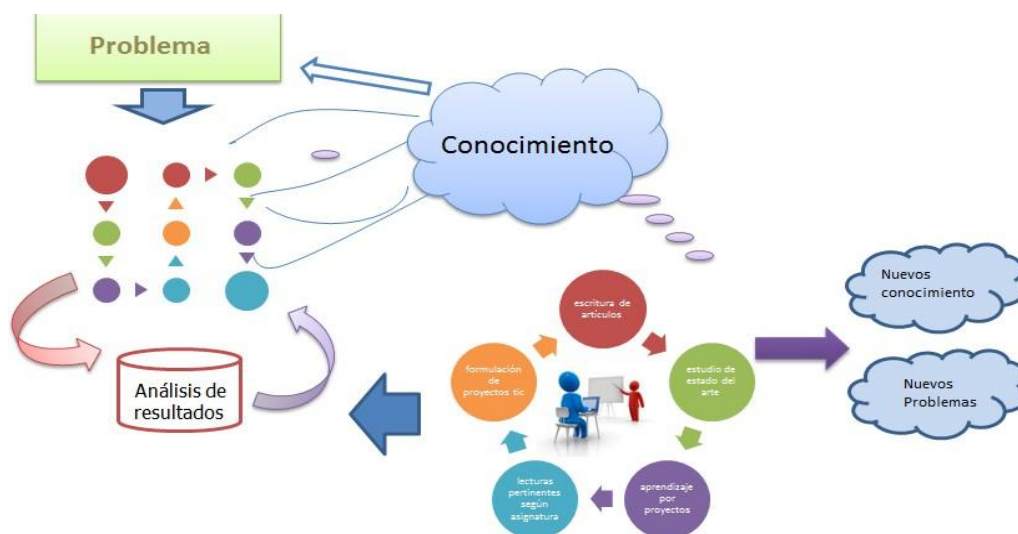


Figura 13. Apropiación en el PEP del Modelo Dialógico Crítico. Fuente PEP (J. Rodríguez, 2020)

También en el PEP se especifican algunos de los mecanismos para desarrollar el pensamiento científico: actividades de resolución de problemas que desarrollen la capacidad de razonamiento y habilidades para pasar de nociones básicas a complejas, involucramiento de situaciones o casos en las que el estudiante construya por sí mismo su conocimiento, en lugar de la mera transmisión de información, ejercicios que privilegien la formulación de soluciones aprovechando los conocimientos adquiridos. En este sentido, desde el aula los profesores incentivan a los estudiantes para que generen ideas y planteen problemas y soluciones, en especial para su entorno.

Según lo anterior, de manera específica, los mecanismos más utilizados por los docentes del programa para incentivar la generación de ideas y problemas de investigación son: escritura de borradores de artículos sobre temas propios de la profesión, estudios de estado del arte, consulta a bases de datos digitales, aprendizaje por proyectos, formulación de proyectos, estudio de necesidades (universidad, empresa, región), revisión de planes del gobierno (regionales, departamentales e institucionales), estudio de casos, revisiones bibliográficas, modelamiento de situación reales, presentación de alternativas de solución, redacción de ensayos, realización de análisis y síntesis de lecturas, proyectos de curso.

Con lo expuesto anteriormente, se pretende lograr en los estudiantes un aprendizaje a partir del conocimiento del mundo real y de la acumulación de experiencias en virtud de su propio estudio e investigación. La Figura 14 ilustra la relación entre las competencias básicas de lectura y escritura, las competencias y cultura en investigación y el proceso investigativo que se promueve al interior de los cursos y el currículo.

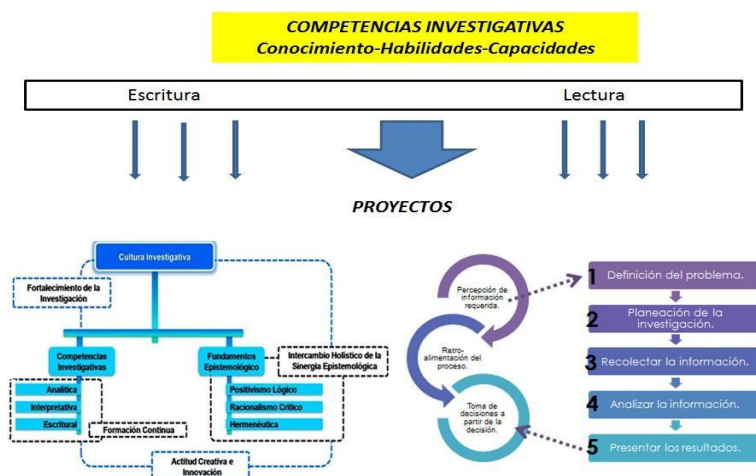


Figura 14. Desarrollo de competencias investigativas. Fuente PEP Ingeniería de Sistemas (J. Rodríguez, 2020)

El Cuadro 7-2 describe las capacidades investigativas favorecidas en algunos de los cursos impartidos en el plan de estudios junto con las metodologías, técnicas e instrumentos empleados.

Tabla 13. Capacidades investigativas favorecidas en el currículo. Fuente PEP Ingeniería de Sistemas (J. Rodríguez 2020)

| Curso                            | Apropiación de la Metodología de investigación                                                                                                                                                                                                                                                            | Metodología /Instrumentos y Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capacidades investigativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seminario Investigación I,II,III | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Búsqueda de soluciones</li> <li>- Razonamiento inductivo - deductivo</li> <li>- Desarrollo de Pensamiento crítico</li> <li>- Concepción de la problemática a solucionar,</li> <li>- Identificación del estado del arte para la definición del tema de</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación del método científico</li> <li>- Tratamiento, interpretación y evaluación de la información.</li> <li>- Trabajo colaborativo</li> <li>- Proceso de aprendizaje autónomo</li> <li>- Uso de las TIC en entornos virtuales</li> <li>- Identificación de fuentes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Habilidad para consultar y referenciar textos</li> <li>- Comprensión de los principios filosóficos de la ciencia</li> <li>- Capacidad para elaborar conceptos</li> <li>- Capacidad para conceptualizar teorías y realidades</li> <li>- Capacidad oral y escrita para elaborar y exponer argumentos</li> </ul> |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | <p>investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creatividad y la curiosidad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | <p>de información</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación de enfoque investigativo.</li> <li>- Diseño de instrumentos.</li> <li>- formular hipótesis, seleccionar variables.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Habilidad para identificar objetos de estudio y problemas de investigación</li> <li>- Capacidad para formular un proyecto de investigación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Seminario Integrador I,II,III</p>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planteamiento y priorización de necesidades</li> <li>- Concepción de la problemática a solucionar</li> <li>- Formular proyectos aplicados a la ingeniería</li> <li>- Selección y diseño de las tecnologías.</li> <li>- Aplicación de metodologías de desarrollo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recopilación y ordenamiento de datos,</li> <li>- Utilización de las tecnologías de la información.</li> <li>- Elaboración de proyectos académicos</li> <li>- Creatividad y la curiosidad</li> <li>- Trabajo colaborativo y trabajo en equipo</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espíritu de empresa y capacidad de autodefinición del trabajo</li> <li>- Capacidad de comunicación, de difusión de los resultados de la investigación</li> <li>- Capacidad para formular un proyecto de investigación</li> <li>- Capacidad de realizar prácticas multidisciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias.</li> </ul>                                                     |
| <p>Fundamentos de Programación, Análisis de Algoritmos, Análisis y Diseño de Sistemas, Ingeniería del Software, entre otras de la malla curricular</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensamiento científico.</li> <li>- Aprendizaje autónomo y significativo y el desarrollo</li> <li>- Analizar y resolver problemas propios de su actividad profesional, mediante la formulación e interpretación de modelos</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Búsqueda, análisis y síntesis de temas</li> <li>- Identificación de fuentes de información especializada</li> <li>- Aplicación de metodologías de desarrollo de aplicación- Proyectos Informáticos.</li> <li>- Identificación de tecnologías apropiadas para este tipo de proyectos</li> <li>- Aplicación de conceptos y técnicas necesarias para el modelamiento de sistemas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Competencias cognitivas básicas: interpretar, argumentar y proponer.</li> <li>- Capacidades necesarias para aprehender y generar conocimiento; para aprender a aprender, para aprender a conocer, para aprender a pensar.</li> <li>- Capacidad para aproximar el desarrollo de un proyecto de investigación</li> <li>- Capacidad de comparar diferentes paradigmas de la Ingeniería.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ciencias básicas fácticas<br/>Matemáticas discretas,<br/>Cálculo diferencial,<br/>integral, vectorial,<br/>análisis numérico,<br/>física mecánica,<br/>electromagnética, ondas<br/><br/>y partículas,<br/>ecuaciones diferenciales</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observar, delimitar y definir problemas,</li> <li>- Revisar antecedentes, diseñar métodos y recursos,</li> <li>- Establecer conclusiones</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñar métodos y recursos</li> <li>- Realizar tratamientos matemáticos y/o estadísticos de los datos.</li> <li>- Experimentar,</li> <li>- Hacer tratamientos matemáticos y/o estadísticos de los datos.</li> <li>- Inferir</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad de realizar abstracciones y modelos matemáticos.</li> <li>- Capacidad de analizar diferentes tipos de datos para hacer inferencias a partir de ellos.</li> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Cursos electivos</p>                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar los conceptos matemáticos usados para describir la complejidad.</li> <li>- Construcción y aprendizaje de los procedimientos</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseñar encuestas.</li> <li>- Exploración, descripción,</li> <li>- Formulación de objetivos, indicadores, hipótesis, comparación, justificación, búsqueda de información,</li> <li>- Planificación, evaluación</li> <li>- Identificación de fuentes de información especializada</li> <li>- Realizar instrumentos y técnicas empleadas para afrontar los problemas que la profesión enfrenta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis, interpretación,</li> <li>- Argumentar y proponer</li> <li>- Solución de problemas,</li> <li>- Teorización,</li> <li>- Caracterización y creatividad,</li> <li>- Modelación de soluciones,</li> <li>- Observación, experimentación, interpretación, autonomía,</li> <li>- Trabajo en equipo, redacción, expresión oral.</li> <li>- Capacidad de desarrollar un pensamiento</li> <li>- Capacidad de razonamiento y la reflexión más que a la mecanización y memorización</li> </ul> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajo de grado     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concepción de la problemática a solucionar</li> <li>- Formular proyectos aplicados a la ingeniería</li> <li>- Aplicación de metodologías de desarrollo</li> <li>- Concepción de la problemática a solucionar</li> <li>- Formular proyectos aplicados a la ingeniería</li> <li>- análisis textual, extracción de ideas, comprensión lectora y producción escrita,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulación de objetivos, indicador es, comparación, justificación, búsqueda de información,</li> <li>- Planificación, selección de las tecnologías</li> <li>- Identificación de fuentes de información especializada</li> <li>- Aplicación de metodologías de desarrollo de aplicación- Proyectos Informáticos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Búsqueda, selección y compilación de información</li> <li>- Análisis, interpretación,</li> <li>- Argumentar y proponer.</li> <li>- Escribir informes de carácter científico de acuerdo a las normas internacionales.</li> <li>- Elaborar aproximaciones a estados del arte,</li> <li>- Aplicar conocimientos en la solución de problemas de la sociedad</li> <li>- Documentar productos de investigación.</li> <li>- Trabajar en equipo</li> </ul> |
| Práctica profesional | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicación de metodologías de desarrollo</li> <li>- Concepción de la problemática a solucionar</li> <li>- Formular proyectos aplicados a la ingeniería</li> <li>- Integrar y aplicar toda la formación preliminar recibida en los proyectos a realizar</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de fuentes de información especializada</li> <li>- Aplicación de metodologías de desarrollo de aplicación- Proyectos Informáticos</li> <li>- Trabajo colaborativo y trabajo en equipo</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Búsqueda, selección y compilación de información,</li> <li>- Escribir informes de carácter científico de acuerdo a las normas internacionales.</li> <li>- Aplicar conocimientos en la solución de problemas de la sociedad</li> <li>- Documentar productos de investigación.</li> <li>- Trabajar en equipo</li> <li>- Desarrollar habilidades comunicativas</li> </ul>                                                                             |

De manera independiente pero articulada con el currículo, el Programa de Ingeniería de Sistemas promueve la investigación mediante los Semilleros de Investigación. Los semilleros buscan la participación y el compromiso del estudiante frente al reto de potenciar en ellos el desarrollo del pensamiento autónomo que les permite la formulación de problemas de conocimiento y alternativas de solución, al servicio de la realidad de la región y el país. Los estudiantes de semilleros desarrollan proyectos de formación en investigación cuyos resultados se dan a conocer en diferentes escenarios nacionales e internacionales.

En la actualidad el programa cuenta con seis (6) semilleros, a saber: SILUX (Software Libre y Programación Competitiva), SIAWEB (Aplicaciones Web), SIA (Inteligencia Artificial), SIDSMOVIL (Aplicaciones Móviles), MINERIA DE DATOS y VIRAL (Videojuegos y Realidad Aumentada). El Cuadro 7-3 detalla la información de cada uno de estos semilleros.

**Tabla 14. Semilleros de Investigación Programa Ingeniería de Sistemas**

| SEMILLERO                                                                           | LINEAS SEMILLERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL - SIDSMOVIL                                            | Ingeniería del Software aplicada en dispositivos móviles. Automatización y movilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL - SIA                                                       | Sistemas complejos<br>Computación Inteligente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LINUX Y DESARROLLO DE SOFTWARE LIBRE - SILUX                                        | Línea 1: Software Libre (Free Open Source Software FOSS) Línea 2: Conocimiento Libre (Open Access & Open Science) Línea 3: Tecnologías de Tendencia Libres (Cloud, Quantum, Big Data, IoT)<br>Línea 4: Arquitecturas y Procesos Libres (Containers, Docker, Lean, etc)<br>Línea 5: Programación Competitiva                                                          |
| APLICACIONES WEB - SIAWEB                                                           | Desarrollo y Gestión de proyectos de Aplicaciones Web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL- VIRAL                                               | Videojuegos y realidad Virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SIENSI)                                                | Legislación, normatividad y estándares en seguridad de la información<br>Seguridad en redes de computadores y sistemas de información                                                                                                                                                                                                                                |
| DATASCIENCE                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN REDES DE COMPUTADORES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA- SIREDE | *Administración y Gestión de redes informáticas ;<br>*Administración y Gestión de protocolos bajo protocolo TCP/IP; *Análisis, diseño e implementación de redes y gestión de proyectos: *Montaje de servicios de protocolos TCP/IP; *Seguridad de la información; *Estudio de los algoritmos y protocolos de seguridad de datos de mecanismos de seguridad en redes. |

Fuente Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión



Estas estrategias buscan no solo impulsar la producción y difusión del conocimiento dentro de la universidad, sino también establecer una sólida relación con el sector productivo, garantizando la pertinencia y aplicabilidad de los proyectos de investigación y extensión en el entorno profesional.

Con la finalidad de visibilizar, compartir y retroalimentar los trabajos y proyectos de los semilleros de investigación, el programa ha mantenido el Encuentro de Semilleros de Investigación de Ingeniería de Sistemas. Los objetivos de este espacio son: informar sobre las dinámicas del Programa en cuanto a la formación investigativa y socializar las experiencias y resultados de los proyectos. En estos encuentros los estudiantes realizan ponencias, donde desarrollan habilidades comunicativas al tiempo.

#### **4.1. ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA**

- Incentivar la participación de estudiantes en proyectos de investigación desde los primeros años del programa, mediante los cursos optativos, proyectos de investigación y programas en los cursos de Seminarios de Investigación I, II y III y los semilleros de investigación.
- Promover la integración de metodologías de investigación en el proceso de enseñanza, facilitando la formación de competencias investigativas en los estudiantes.
- Establecer tutorías y mentorías donde docentes con experiencia en investigación guíen a los estudiantes en el desarrollo de proyectos innovadores.

#### **4.2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y ÁREAS DE FORMACIÓN**

- Fortalecer grupos de investigación (GIDISOFT y GIA) multidisciplinarios que integren a docentes y estudiantes interesados en áreas específicas de la Ingeniería de Sistemas.
- Definir y actualizar las áreas de estudio y temáticas de investigación en función de las tendencias tecnológicas y las necesidades del sector productivo.
- Facilitar la colaboración interna y externa a través de convenios con otras instituciones académicas y centros de investigación.

#### **4.3. EXTENSIÓN Y RELACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO**

- **Convenios con Empresas y Sector Tecnológico:**
  - Establecer alianzas estratégicas con empresas y organizaciones del sector tecnológico para la realización de proyectos de vinculación, prácticas profesionales y pasantías que fortalezcan la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
  - Promover la transferencia de conocimiento y tecnología entre la universidad y el sector productivo, facilitando la implementación de proyectos conjuntos que impulsen la innovación.
- **Programas de Educación Continua y Certificaciones:**

- Desarrollar procesos de certificación que acrediten las competencias adquiridas por profesionales y graduados, asegurando el reconocimiento de la formación impartida por la universidad.
- Fomentar la participación de docentes y profesionales en actividades de formación, para mantener actualizados sus conocimientos y habilidades en áreas emergentes.

El impacto del Programa trasciende los escenarios regional, nacional e internacional a través de la investigación y la innovación. Esto se hace evidente en su intervención a la comunidad, ejecutando proyectos con pertinencia social, buscando identificar problemáticas en el contexto y, a través de la formulación de propuestas de investigación, ofrecer soluciones de desarrollo tecnológico.

## 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL PROGRAMA

En el ámbito internacional, el Programa de Ingeniería de Sistemas está concebido, se revisa y actualiza según los estudios realizados por ACM, IEEE y AIS. Estos estudios establecen las guías de contenidos, competencias y prácticas que deben seguir los programas académicos relacionados con la Ingeniería de Sistemas. En estos estudios se proponen unas especialidades académicas que se pueden asimilar a los perfiles internacionales de la Ingeniería de Sistemas:

- Ciencias de la Computación (Computer Science) ACM/IEE
- Ingeniería de Computación (Computer Engineering) ACM/IEEE
- Ingeniería de Software (Software Engineering) IEEE
- Sistemas de Información (Information Systems) AIS
- Tecnologías de información y comunicaciones (TIC) ACM/IEEE

En el ámbito nacional, el Programa sigue la guía ofrecida por ACOFI y sus estudios académicos, los cuales abordan las tendencias en las áreas de ciencia y tecnología. En ese sentido se tienen asignaturas que cubren las competencias exigidas en el ámbito internacional, nacional y regional: ciencias de la computación, redes computacionales, telecomunicaciones, gestión de proyectos informáticos y de TI, ingeniería del software, desarrollo de aplicaciones en arquitecturas Web y móvil y tecnologías emergentes. Estas áreas van alineadas con las necesidades propias del sector a nivel regional, nacional e internacional.

Por otra parte, en materia de convenios, la UFPS ha suscrito con diferentes universidades, a nivel nacional e internacional convenios marco y específicos con el fin de mejorar las relaciones de docencia e investigación que tienen los docentes con sus homólogos en otras instituciones extranjeras para realizar movilidad docente y estudiantil.

Gracias a estos convenios, se realizan actividades de movilidad de profesores y estudiantes y se facilita la cooperación técnica y cooperación académica. Debe destacarse que la mayoría de los convenios son con instituciones reconocidas y acreditadas a nivel nacional e internacional.

De la ejecución de los convenios mencionados, los docentes del programa participan en trabajos de cooperación académica e investigativa, realizando proyectos de investigación, pasantías en empresas regionales, movilidad docente nacional e internacional, enriqueciendo el programa académico. Desde el grupo de Investigación del Programa (Grupo GIDIS) se participa en las convocatorias internas, presentando proyectos financiados por el FINU (Fondo Investigaciones Universitario UFPS) y también por instituciones externas. Muchos de estos trabajos o proyectos de investigación se realizan en cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales.

También, gracias a los convenios los profesores y estudiantes del Programa participan en redes u organismos nacionales e internacionales. De ésta participación se derivan productos de trabajos o proyectos de cooperación académica y trabajos interdisciplinarios, como la publicación de artículos científicos, desarrollo de productos software, organización de eventos científicos de carácter internacional y la participación en competencias internacionales de programación.

Finalmente, en materia de impacto social del Programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS en los diferentes ámbitos y contextos: Estudiantes, Profesores, Investigación y Egresados:

- Para los estudiantes, la participación en redes, eventos y proyectos de orden nacional e internacional genera un gran impacto si se considera su proveniencia socioeconómica, normalmente estratos inferiores al tres (3). Para estos estudiantes se logra un valor agregado en su formación integral que no es fácilmente medible por los indicadores normalmente usados, pues comienzan a recibir un capital cultural que redundará en beneficios y calidad académica y profesional, mucho más allá de la cotidianidad académica.
- Para los profesores es indiscutible el impacto. Los profesores han realizado estudios de doctorado, en Universidades extranjeras y en Universidades Nacionales con Acreditación Institucional. Además, la participación y acceso a eventos y publicaciones internacionales y nacionales de gran prestigio.
- Para la investigación, los indicadores del factor investigación muestran una mejora notable que puede atribuirse a la inmersión del programa en diferentes ámbitos y contextos.
- Para los egresados, los estudios realizados evidencian el enorme impacto en la región y a nivel nacional, además de reflejar un porcentaje significativo de egresados en ámbitos internacionales.

Los estudios de seguimiento de graduados realizado por el Programa de Ingeniería de Sistemas cada dos años permiten confrontar y evaluar la pertinencia de las competencias, el perfil ocupacional y profesional, el plan de estudios y contenidos curriculares con la oferta de otras Universidades y las necesidades propias a nivel regional, nacional e internacional. En el último estudio se pueden resaltar las siguientes conclusiones:

- Se aprecia una correspondencia entre los requerimientos profesionales y necesidades específicas en las instituciones y empresas de la región con las competencias profesionales propias de cada una de las áreas de formación del plan de estudios de Ingeniería de sistemas de la UFPS.
- Se encuentran correspondencias entre las competencias propuestas por los sectores económicos relacionados con el Programa, -con aquellas que demandan los ejes estratégicos, programas, subprogramas y estrategias del plan de desarrollo, la Agenda interna de productividad departamental, como también con las competencias profesionales del programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS.

- El programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS responde a las necesidades propuestas en los planes de desarrollo, informes de gestión de la alcaldía y Gobernación, la agenda de productividad del departamento, en indicadores sociales, económicos y estudios prospectivos para el desarrollo de la región y del país.
- El plan de estudios del programa de ingeniería de sistemas de la UFPS es pertinente en el contexto de la región responde a las necesidades detectadas. En particular en lo relacionado con la Investigación, la Ingeniería del Software y la Gestión y Desarrollo de Sistemas de Información.

Para mantener la inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales, se pueden seguir implementando diversas estrategias, entre las que destacan:

**Alianzas y Convenios Estratégicos:**

- Establecer nuevos acuerdos de colaboración con universidades, centros de investigación y organizaciones internacionales.
- Participar en consorcios académicos que promuevan la investigación conjunta y la movilidad estudiantil y docente.

**Movilidad Académica y Programas:**

- Fomentar programas de intercambio de estudiantes y profesores para enriquecer la experiencia formativa y ampliar redes de colaboración.
- Gestionar programas de doble titulación o certificación internacional que fortalezcan la competitividad del graduado.

**Participación en Redes y Conferencias Internacionales:**

- Incentivar la asistencia y participación en congresos, simposios y ferias internacionales de educación e investigación.
- Integrarse en redes académicas y asociaciones internacionales, compartiendo buenas prácticas y resultados de investigación.

**Acreditaciones y Certificaciones Internacionales:**

- Buscar acreditaciones de organismos internacionales reconocidos (como ABET, EUR-ACE) que respalden la calidad del programa.
- Actualizar continuamente el plan de estudios para alinearlos con estándares internacionales.

**Difusión y Publicación de Resultados de Investigación:**

- Promover la publicación de investigaciones y proyectos en revistas y congresos internacionales.
- Crear un portal web o repositorio digital para difundir los logros y la producción científica del programa.

**Uso de Tecnologías y Herramientas Digitales:**

- Implementar plataformas virtuales y redes sociales para la promoción y comunicación con la comunidad académica global.

- Desarrollar cursos y programas de educación continua en modalidad virtual, que puedan ser accesibles internacionalmente.

Estas estrategias permiten posicionar al programa como referente de calidad y excelencia, facilitando su reconocimiento y la creación de vínculos sólidos en el ámbito académico a nivel global.

Por otra parte, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha propiciado espacios para el diálogo académico con otras universidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional que le han permitido enriquecer la práctica pedagógica e investigativa a través de las visitas realizadas por estos docentes y expertos.

Gracias a la política institucional de financiar la participación de docentes y estudiantes en eventos presentando trabajos a nivel de ponencia o poster, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha ganado reconocimiento en los círculos académicos nacionales e internacionales por la participación de sus miembros en eventos de carácter técnico-científico, ya sea como organizadores, ponentes o asistentes.

La visibilidad nacional e internacional se refleja en la participación del cuerpo docente y estudiantil en actividades de cooperación académica e investigativa, la movilidad entrante y saliente de profesores y estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional y la consecución de resultados efectivos como artículos, ponencias y software. Las visitas de profesores e investigadores nacionales e internacionales amplían la perspectiva de los profesores y estudiantes del programa, mantienen la vigencia sobre las tendencias mundiales y abren diversas posibilidades de investigación, innovación y emprendimiento.

En conclusión, los convenios y los trabajos de cooperación académica que tiene el Programa han permitido mejorar su visibilidad nacional e internacional. La realización de proyectos de investigación, proyectos de desarrollo e innovación tecnológica, de forma interdisciplinaria con instituciones nacionales e internacionales, permiten obtener la publicación de artículos en revistas internacionales, el desarrollo de sistemas de información y productos software para empresas públicas y privadas, a nivel regional y nacional. Estos tipos de trabajos de cooperación y la participación en eventos científicos nacionales e internacionales permiten una actualización continua de los docentes y estudiantes pudiendo proponer nuevos proyectos de investigación, trabajos de grado, asesorías, consultorías y cursos de extensión impactando y resolviendo problemas que se presentan en la región.

## 6. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

### 6.1. LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y CENTROS DE INNOVACIÓN.

En materia de recursos para la investigación y la innovación, además del talento humano mencionado anteriormente, se cuenta con los siguientes recursos exclusivos del programa:

- Una (1) sala de Innovación dotada en el año 2015, para uso exclusivo de los semilleros y grupos de investigación propios del Programa de Ingeniería de Sistemas. En ésta sala se realizan reuniones permanentes para generación de ideas de proyectos, seguimiento a proyectos, y actividades para la promoción de investigación, innovación y emprendimiento.
- Un (1) laboratorio especializado en Bases de Datos e Ingeniería del Software, dotado con veinticuatro (24) computadores en una red cableada, red inalámbrica, videobeam, acceso a Internet y software especializado.
- Un (1) laboratorio especializado para desarrollo de software, dotado con dieciséis (16) computadores en una red cableada, red inalámbrica, videobeam, acceso a Internet y software especializado. En esta sala se implementan los diferentes productos de software generados por el programa a través de sus semilleros y grupo de investigación GIDIS.
- Una (1) sala especializada en desarrollo de software móvil, dotada con diez (10) computadores con sistema operativo MACOS, diez (10) computadores con sistema operativo Microsoft, tres (3) tabletas SAMSUNG Galaxy, cuatro (4) Ipad 2, dos (2) Microdispositivos Hewlett Packard Touch, dos (2) kit de desarrollo Linux, treinta (30) emuladores y dos (2) lectores RFid.
- Un (1) laboratorio de Producción de Contenidos Digitales, dotado de todos los elementos necesarios para grabación, producción y postproducción de contenidos en formato video de alta calidad.
- Dos (2) laboratorios de redes, cada uno con veinticuatro puestos de trabajo y con acceso especializado a recursos de la Academia CISCO.
- Cuatro (4) servidores de última generación HP Enclouser G7 y G9 equipados con un almacenamiento (Storage) que soporta veinte (20) Tera Bytes de espacio físico y virtualización mediante VMWare.
- Acceso a redes de divulgación científica ACM, Proquest, Science Direct, SCOPUS, Emerald, Insight, además de una inversión por ciento treinta millones de pesos en bibliografía especializada y específica del Programa en inglés, inversión realizada en los últimos cinco (5) años.
- Convenio y acceso a RENATA.
- Un (1) auditorio con capacidad para cincuenta (50) personas de uso exclusivo para eventos

del Programa.

Además, desde el Grupo de Investigación GIDIS se han implementado el Laboratorio ViveLab en convenio con el Ministerio de TIC. Este Vive Lab se encuentra equipado con:

- Una recepción para atención al público en general, con acceso a red inalámbrica y conexión a Internet de 6 Mbps dedicados.
- Una sala especializada en Producción de Contenidos Digitales, dotado de todos los elementos necesarios para grabación, producción y postproducción de contenidos en formato video de alta calidad.
- Una sala de capacitaciones dotada con quince (15) computadores, red cableada, red inalámbrica y espacio adicional para otras quince personas.
- Una sala especializada para desarrollo de software, video juegos, animaciones y contenidos digitales en general.
- Software especializado y convenio con Min TIC por un año para acceso a capacitaciones por parte de expertos en materia de proyectos de producción digital.

## **6.2. RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA.**

El programa cuenta con una infraestructura tecnológica sólida que contribuye a brindar una experiencia de aprendizaje enriquecedora. La dotación de salones y laboratorios con equipos de cómputo actualizados y conectados a una red de datos de acceso a internet garantiza que los estudiantes tengan acceso a recursos digitales necesarios para su formación. Además, la presencia de equipos de video y una adecuada ambientación en los salones promueve un entorno propicio para el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades prácticas.

La adecuación de infraestructura física exclusiva para el Programa garantiza el desarrollo de las actividades académicas e investigativas a través del uso de salones y laboratorios especializados, espacios de bienestar para los estudiantes y profesores permitiendo el adecuado desempeño de la comunidad estudiantil y el ejercicio profesional de los profesores.

El Programa de Ingeniería de Sistemas para desarrollar sus actividades misionales se encuentra en las instalaciones de los edificios de Aula Sur 4 Piso, AS-B, AS-C y el 3 Piso AS. En el 4 piso Aula sur, se cuenta con el servicio del Aula de Informática que pone a su disposición 6 salas dotadas con equipos de cómputo y audiovisuales, Video Beam, Teatro en casa, tableros. Las otras 6 salas se encuentran en el bloque adjunto de ASB y ASC, 4 piso. La Tabla 5.4.11.3 presenta la dotación de las salas de AS-A.



En este piso se encuentra el Laboratorio de Redes, permitiendo a los estudiantes afianzar el conocimiento en el área de redes mediante el diseño, implementación, Puesta a prueba y mantenimiento de redes, en un espacio físico acondicionado para ese fin. Cuenta con equipos y herramientas como Switch, Routers, Cableado Estructurado, Racks, Conectores, entre otros.

Tabla 14. Dotación de las salas de cómputo para uso exclusivo del programa

|  <b>SEIS SALAS<br/>INFORMÁTICAS DEL<br/>PROGRAMA<br/>DE<br/>INGENIERÍA<br/>DE SISTEMAS</b> | SALON | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SALON  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | SA401 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 equipos computadores marca “Lenovo,</li> <li>• 12 equipos computadores marca “Dell”</li> <li>• 1 video proyector PowerLite® X51+</li> <li>• 1 teatro en casa.</li> <li>• 1 tablero de proyección</li> <li>• 1 computador del docente marca Dell</li> </ul> | SA 404 | 16 equipos computadores todo en uno marca “Hp” 7 equipos computadores marca “Dell”<br>1 video proyector PowerLite® X51+. 1 teatro en casa.<br>1 tablero de proyección<br>1 computador del docente marca Todo en un “HP”                                                                                        |
|                                                                                                                                                                              | SA402 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 equipos computadores marca “Dell”</li> <li>• 1 video proyector PowerLite® X51+.</li> <li>• 1 teatro en casa.</li> <li>• 1 tablero de proyección</li> <li>• 1 computador del docente marca “Dell”</li> </ul>                                                | SA 411 | 16 equipos computadores todo en uno marca “Hp” 7 equipos computadores marca “Dell”<br>1 video proyector PowerLite® X51+. 1 teatro en casa.<br>1 tablero de proyección<br>1 computador del docente marca Todo en un “HP”                                                                                        |
|                                                                                                                                                                              | SA403 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 equipos computadores marca “Dell”</li> <li>• 4 equipos computadores marca “acer”</li> <li>• 1 video proyector PowerLite® X51+.</li> <li>• 1 teatro en casa.</li> <li>• 1 tablero de proyección</li> <li>• 1 computador del docente marca “Dell”</li> </ul> | SA 414 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 equipos computadores todo en uno marca “Hp”</li> <li>• 7 equipos computadores marca “Dell”</li> <li>• 1 video proyector PowerLite® X51+.</li> <li>• 1 teatro en casa.</li> <li>• 1 tablero de proyección</li> </ul> 1 computador del docente marca Todo en un “HP” |

Se describen algunos de los laboratorios, a continuación, se presenta el Laboratorio de redes y comunicaciones SA412

Tabla 16 Dotación de recursos Laboratorio de redes y comunicaciones

| LABORATORIOS DE<br>REDES Y<br>COMUNICACIONES<br>“SA412” | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 equipos computadores marca “Acer”</li> <li>• 10 equipos computadores marca “Compaq”</li> <li>• 10 equipos computadores marca “Vostro”</li> <li>• video proyector PowerLite® X51+.</li> <li>• 1 teatro en casa.</li> <li>• 1 computador todo en uno del docente marca “HP”</li> </ul> |

Se cuenta con un Auditorio “Jorge JJ Maldonado” de uso exclusivo para el programa, con una capacidad para 50 personas, dotado con un equipo de video conferencia, computador, video beam y tablero en acrílico, telón y una conexión a Internet; su utilización se efectúa mediante requerimiento ante la dirección del Departamento.

Tabla 17. Dotación de recursos Auditorio JJ Maldonado

|  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Computador marca Dell</li> <li>• 1 Teatro en Casa</li> <li>• 1 Tablero de Proyección</li> <li>• 50 sillas cómodas y confortables</li> </ul> |

El Programa de Ingeniería de Sistemas, además de poder utilizar todas las instalaciones mencionadas, desarrolla sus actividades académico-administrativo en el edificio AS 4to piso, aquí funcionan la Dirección del Programa y la Dirección del Departamento de Sistemas e Informática, dos (2) Salas de Profesores y oficina de mantenimiento de computadores. De igual manera los piso AS-B, AS-C se encuentran dotados de manera similar a los descritos anteriormente, se dispone de una cafetería, seis mesas de estudios de los estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas

La infraestructura del Edificio SA 3 piso se concentra los laboratorios del Programa, Sala del Grupo de Investigación y la sala para los semilleros del Programa, y la sala de Construcción de Contenidos

digitales (SA304). Este Laboratorio de producción de videos educativos (recursos educativos abiertos) de corta duración (10 minutos) en donde se presenta un contenido conceptual específico de una disciplina. Además, para la grabación, almacenamiento y edición de clases para su posterior visionado online en el portal de la PROMEDIA.

Tabla 18. Dotación de Sala De Construcción de Contenido Digitales “304”

|                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="337 997 751 1081">SALA DE CONSTRUCCION DE<br/>CONTENIDO DIGITALES<br/>“304”</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 computador.</li> <li>• 3 TABLET WACON DTH 2200</li> <li>• 4 BLACKMAGIC DESIGN (Black magic Pocket Cinema Camera).</li> <li>• 1 BLACKMAGIC DESIGN (Blackmagic Cinema Camera EF).</li> <li>• Micrófonos SENNHEISER.</li> <li>• Mesa de Audio MACKIE.</li> <li>• Sistema de LUZ LED.</li> <li>• ORDENADOR DE CAPTURA Y CODIFICACIÓN (iMac 27-inch 2013 Core i5 3.4ghz Ram 8GB).</li> <li>• TELA CHROMA</li> <li>• Blackmagic Design - DaVinci Resolve – Software</li> <li>• Cámaras Fotográficas Tablet Wacon DTH</li> </ul> |

Para los grupos de investigación se cuenta con una oficina, con capacidad para 20 personas, dotados con el mobiliario necesario, mesas, sillas, tablero y computadores, con buenas condiciones de iluminación y temperatura y conexión de Internet. En el Anexo Infraestructura Física se detalla.



Figura 15 .Laboratorio Fabricación Digital FAB-LAB

El Laboratorio de Fabricación Digital **FAB-LAB**. El cual cuenta con espacios de impresión en 3D, un área destinada para corte laser y equipos de prensado, locaciones para el desarrollo de iniciativas en internet de las cosas-IoT, un área de realidad virtual, otra destinada para el desarrollo de Drones, tanto industriales como de prototipado, un espacio de coworking y un área de ensamblado, todos estos espacios orientados a fortalecer los procesos de investigación que se desarrollen en los diferentes programa académicos y que puedan ser articulados con el sector productivo.

### 6.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

El Programa cuenta con mecanismos de comunicación y los sistemas de información los cuales son adecuados, ágiles, confiables, seguros y accesibles a los miembros de la comunidad académica. Estos se han venido ampliando y sistematizando en los últimos años, optimizando el proceso de gestión en el programa.

La gestión académica y administrativa del Programa está apoyada en los sistemas de información y comunicación Institucionales. Los mecanismos de comunicación existentes entre los miembros del Programa son suficientes para el desarrollo y ejecución de las tareas de la comunidad de Ingeniería de Sistemas. Las relaciones del Programa con otras dependencias de la Facultad (departamentos y otros programas) se basan en una comunicación permanente y organizada, que le permite interactuar adecuadamente en la Institución. El Programa también cuenta con bases de datos actualizadas de profesores, estudiantes y egresados con informes completos sobre su desempeño y desarrollo histórico, lo cual permite tener información actualizada y precisa para realizar diversos análisis y estudios y toma de decisiones.

Para el registro de la información existen sistemas y mecanismos diversos medios digitales y físicos. La UFPS dispone de un Sistema de Información Académico SIA (donde la directora del Programa y Director de Departamento acceden a él para la administración del pensum académico y la carga académica de los docentes), de un Sistema de Información Administrativo, Sistema de Gestión de Recurso Humano, Sistema de Gestión Documental, Sistemas de Inventario y Sistema de Información de Biblioteca, entre otros (todos generados desde el Programa de Ingeniería de Sistemas).

La Universidad cuenta con sistema de información efectivo puesto a disposición del Programa, que proveen datos precisos y veraces a estudiantes, docente y administradores.

- Se cuenta con el **Sistema de Información Académico (SIA)** con el fin de soportar los procesos de matrícula, inscripción de asignaturas, distribución de salones, administración de estudiantes, asignación de docentes, evaluación docente, ingreso de calificaciones y acceso remoto vía web, entre otros.
- **El sistema de información financiero y contable** cuenta con módulos para tesorería, cartera, planeación financiera, contabilidad, gestión de compras y pagos, activos fijos y venta de productos y servicios complementarios.
- **Sistema de Personal**, un sistema de apoyo a la Oficina de Recurso Humano en lo relacionado con Pagos Integrales de la Seguridad Social y Parafiscales, liquidación de aportes, pago de

nóminas, expedición de certificados de retención en la fuente, expedición de volantes de nómina.

- **Aplicación DatArSoft** sistema de información de gestión documental de la Universidad
- **Sistema de PQRSF.** Sistema de información para el trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y felicitaciones.

El programa ha implementado un software especializado llamado GEDUCO, el cual respalda el proceso misional de educación continuada. Este software permite la administración de cursos de extensión y certificaciones, facilitando la recopilación de evidencias para su posterior presentación al Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES). Esta herramienta fortalece el enfoque de educación continua del programa y facilita la gestión académica en este ámbito

El programa de Ingeniería de Sistemas dispone de los medios y mecanismos para que estudiantes, docentes y administrativos tengan acceso en forma oportuna y eficaz de la información que se generen en todas las instancias donde interactúan, para ello ha desarrollado herramientas propias de registro para el procesamiento de la información.

En la página Web del Programa (<http://ingsistemas.ufps.edu.co/>) se cuenta con una presentación del Programa, la misión, visión, definición, perfil de ingreso y egreso del Programa Académico del Ingeniero de Sistemas. También se presenta información sobre la infraestructura, internacionalización, proyección social y extensión, bienestar y existe un vínculo hacia el sitio web del graduado.

#### **6.4. RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN.**

Con relación a las redes de información la Universidad Francisco de Paula Santander en su campus universitario localizado en el barrio Colsag, extiende un Backbone (medio físico principal de transporte de datos) en fibra óptica con topología Estrella extendida, que interconecta el centro de cableado principal ubicado en el edificio Aulas Sur con los demás edificios localmente dispersos mediante Switches 10Gigabit/1Gigabit Ethernet, permitiendo así, la interconexión de las subredes instaladas en cada uno de ellos.

La Universidad Francisco de Paula Santander cuenta con una plataforma de comunicaciones con cincuenta y tres (53) centros de cableado, ciento dieciséis (116) conmutadores con tecnología Fast, Giga y 10Giga Ethernet para la conexión por cable de 2015 equipos de cómputo y ciento dieciséis (116) puntos de acceso inalámbrico para la conexión aproximada de 4200 dispositivos móviles a la red de datos de la Institución. Igualmente, un backbone de fibra óptica para la interconexión de 19 edificios dentro del campus universitario con velocidades de 1 Gbps y 10 Gbps. Además, cuenta con un canal dedicado de acceso a internet de 2.0 Gbps con reuso 1:1, un canal de datos que interconecta la sede principal y la sede Campos Elíseos en el municipio de los Patios con un ancho de banda de 300 Mbps con reuso 1:1, un canal de datos de 300 Mbps que interconecta la sede Campus

Universitario Colsag-Cúcuta con el centro de datos ETB-Bogotá con reuso 1:1, para acceso a los servicios de backup y computación en la nube.

Como canal de backup se cuenta con 6 planes de datos de 50 GB mensuales con equipos MIFI (acceso a internet vía LTE), Para la prestación de servicios Proxy, DNS, intranet, portal institucional, autenticación de usuarios, firewall, VPN y correo electrónico; se cuenta con veinte seis (26) equipos servidores físicos, y treinta ocho (38) servidores virtuales locales con sistemas operativos GNU/Linux Fedora Server, CentOS y Ubuntu Server. Como respaldo de servidores se tiene el Servicio de Data Center en la nube con 8 Servidores virtuales con sistema operativo GNU/Linux Fedora Server y CentOS, asimismo cuenta con servicio de Backup en línea para aplicativos de alta prioridad. Para el monitoreo de la operatividad de la Red LAN y el tráfico (Netflow) sobre los canales de Internet y datos; la UFPS cuenta con las Herramientas Zabbix versión 4.0 y Entuity + soporte remoto 5\*8 por parte del proveedor de servicios de conectividad.

La UFPS dispone de una plataforma tecnológica robusta que se renueva permanentemente para dar un soporte adecuado a la gestión de los procesos misionales y de apoyo, en correspondencia con los retos y necesidades que plantea el entorno en el área de la educación superior. La integración de nuevas tecnologías a los procesos y la vigilancia tecnológica activa y permanente ha permitido el desarrollo constante de software, bases de datos y esquemas informáticos de vanguardia que se reflejan en un servicio de calidad constante para la comunidad universitaria y el público interesado.

#### **6.5. BIBLIOTECAS Y ACCESO A BASES DE DATOS CIENTÍFICAS.**

Los recursos bibliográficos ofrecidos por la Biblioteca institucional promueven una cultura de formación investigativa, el trabajo autónomo y la adquisición del nuevo conocimiento en el área disciplinar; adicional los convenios interuniversitarios dan la posibilidad de consultar recursos bibliográficos de otras instituciones aumentando los recursos que se tienen en el área. La Biblioteca realiza formación en manejo de bases de datos especializadas, gestores de referencias bibliográficos y redacción de textos técnicos facilitando a los estudiantes el logro de los objetivos en los cursos de seminarios de investigación y seminarios integradores.

#### **6.6. ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE APOYO A PROFESORES**

Para gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje se dispone de la plataforma MOODLE, donde los profesores alojan los recursos de apoyo e interacción con sus estudiantes en la UVirtual (<https://uvirtual.cloud.ufps.edu.co/login/index.php>) y en Plad (plataforma de labor docente). Para las prácticas de Laboratorio se cuenta con los laboratorios de software, Redes y Computación, Desarrollo contenidos digitales, Móviles, entre otros.

## **7. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

El programa de Ingeniería de Sistemas ha venido trabajando en la renovación de la acreditación de Alta Calidad (una vez aprobado el concepto técnico del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), al igual que en el registro calificado lo cual conlleva dinamizar la consecución de la certificación en alta calidad para el programa.

El Decreto 1330 de 2019, la Resolución 021795 de 2020, y los Lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditación en alta calidad de programas académicos Acuerdo 02 de 2020 (actualizado el 5 octubre 2022) plasman los 12 Factores de Evaluación sus respectivas características, necesarios para el diseño del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad para el programa, permitiendo su evaluación, análisis y articulación de estos. Ofrecer un programa académico que garantice tanto a los estudiantes, docentes y el personal administrativo altos estándares de calidad, es un proceso que conlleva un trabajo constante y de involucramiento de las partes interesadas frente a las características y aspectos requeridos por el MEN y el CNA.

### **7.1. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA.**

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS sigue los lineamientos dados por la institución y realiza cada dos (2) años procesos de autoevaluación (Licencia Interna), esto le ha permitido realizar al Comité Curricular reuniones extendidas con los docentes, donde se ha discutido sobre los aspectos curriculares.

Paralelamente, desde el Comité Curricular se revisaba el Acuerdo 02-2020 que armoniza los lineamientos contenidos en el Decreto 1330 de Registro Calificado (sancionado por el presidente Iván Duque el 25 de julio de 2019), con el propósito de que los jóvenes tengan una formación integral, con las dinámicas propias de la educación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable. Por lo tanto, se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por el programa específico.

Es así, que el Comité Curricular lleva a cabo las siguientes actividades:

1. Revisión de la documentación, Acuerdos 02-2020, Decreto 1330 de 2019 y lineamientos de acreditación 20215, ver figura 16



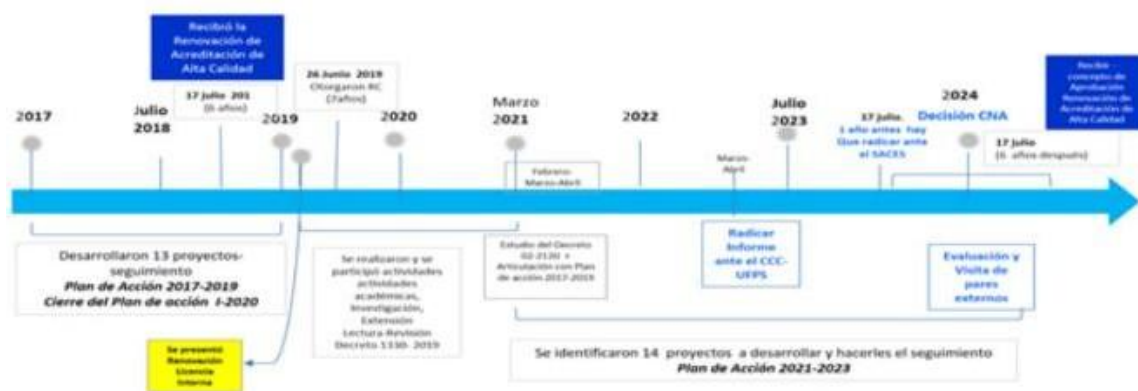


Figura16. Hitos representativos del programa periodo 2017-2024. Autoría propia ( J. Rodriguez (2020)

Así mismo, en el año 2020 se presenta un Esquema Metodológico del Rediseño Curricular el cual contempla 4 etapas: las tres (3) primeras etapas se articulaban a un proceso investigativo y la 4 etapa se articulaba al proceso de verificación. Ejercicio que fue discutido al interior del Comité Curricular, sin embargo, no fue aceptado por los miembros de este, pero si dejó experiencia y la necesidad de seguir trabajando en estos temas.

Para el año 2021, el Comité Curricular del Programa revisa Computing Curricula 2020 - CC2020 Paradigms for Global Computing Education. Este informe CC2020 abarca la mayoría de los temas contenidos en su predecesor CC 2017. La intención de estudiar el Informe CC2020 fue proporcionar a todos los profesores la conceptualización de la educación informática, así como las relaciones entre *aptitudes, cuerpos de conocimiento, perfiles profesionales, contextos educativos y carreras*. Para ello, se realizó un taller de competencias por disciplinas CC2020 (Tecnologías de la Información (TI), Sistemas de Información (SI), Ingeniería de Software (SE), el cual se desarrolló mesas de trabajo de acuerdo a la disciplina que se ha identificado cada profesor

Al igual, el ejercicio que permitió estudiar y conocer ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology), comprender que este modelo ayudaría el desarrollo de destrezas, habilidades, comportamientos y conocimientos que los estudiantes van adquiriendo a medida que avanzan en su programa y que se espera estén en capacidad de ponerlas en práctica al graduarse.

Lo anterior, permitió hacer una revisión de documental (artículos, libros, documentos, entre otros) y explorar en la Web las diferentes Universidades que ofertan Ingeniería de Sistemas y afines, con el fin de realizar un comparativo entre ellas: los cursos que ofertan, los créditos, la cantidad de



semestres, los resultados de aprendizaje, el perfil de egreso, entre otros aspectos importantes de cada una. Se crea entonces un borrador para redactar el perfil de egreso y una aproximación a una metodología para el levantamiento y validación de perfiles de egreso.

Posterior para el 2022 la Vicerrectoría Académica y el Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional crean el Lineamiento curricular (Resolución 070 de 2020) en el cual se adoptan cinco (5) competencias genéricas para todos los programas académicos de la UFPS y tres (3) competencias específicas que deben ser identificadas los programas, sus resultados de aprendizaje y los criterios de desempeño, permitiendo actualizar el Proyecto Educativo del Programa-PEP y la actualización de los microcurriculos articulados a los resultados de aprendizaje. Información que es ampliada en el Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje.

Durante el año 2022 el Comité Curricular realiza sesiones de estudio para revisar el plan de estudios, iniciativa que se presentó por algunas sugerencias de profesores y en el conversatorio que se realizó con los graduados. Para ello, se presenta una propuesta de reubicación de cursos en la malla curricular, sin alterar los créditos académicos (164) que tiene el pensum académico; propuesta presentada ante el Comité Curricular Central quien dará las recomendaciones respectivas y posteriormente dar el aval respectivo.



Figura 17. Articulación Acuerdo 02-2020 – Decreto 1330 -2019 y Lineamientos de Acreditación 2015. Autoría propia ( J. Rodriguez (2020)

Para el caso del programa, la revisión de la documentación se centró en el Acuerdo del CESU 02 de 2020 que presenta el modelo de acreditación en alta calidad, el cual incluye en seguimiento y la evaluación tomo del proceso de Acreditación en Alta Calidad y como hallazgos se resaltó lo exigente

de este decreto 02-2020 y exigencias que se debían abordar más de 28 estudios de impacto. Lo anterior, permitió repensar acciones que tenían que abordarse durante el proceso de autoevaluación. Es así como el Comité Curricular propuso:

- Organización del Plan de Trabajo. Paralelamente a esta actividad el comité curricular ha venido trabajando en el Plan de Trabajo para adelantar el Proceso de Autoevaluación del Programa.
- La necesidad de empezar el proceso de autoevaluación del Programa y presentar la renovación de la licencia interna y continuar con el proceso para obtener la Acreditación de Alta Calidad del Programa.
- Presentar los hitos del programa de Ingeniería de Sistemas desde el periodo 2017 proyectados a 2024, acciones que deben ser tenidos en cuenta para dar el cumplimiento al objetivo propuesto que es la Renovación de la Licencia Interna y dar continuidad al proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad.
- Para el año 2024 el Programa recibe la Renovación de Alta Calidad del Programa por 8 años, según la Resolución 4911 del 17 de abril del 2024
- El Comité Curricular presenta el Plan de Mejoramiento 2024-2032